Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт строительства и архитектуры
Кафедра технологии и организации строительного производства

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Технологические процессы в строительстве»

Тема: «Разработка технологической карты на производство земляных работ»

Вариант 2

Выполнил студент
ИГЭС, 3 курс, группа 3-8
Буев Даниил Романович
(институт, курс, группа; Ф.И.О.)

Руководитель работы
доцент Забелина О.Б.
(должность, Ф.И.О.)

К защите _____
(дата, подпись руководителя)

Работа защищена с оценкой
_____

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Исходные данные для технологического проектирования 3

2 Определение объёмов земляных работ 4

2.1 Объёмы планировочных работ 4

2.2 Контуры, размеры и геометрический объём котлована 6

2.3 Сводный баланс грунта 7

2.4 Распределение грунта в котловане 11

2.5 Распределение земляных масс на площадке. Картограмма 11

2.6 Определение средней дальности перемещения грунта 12

3 Назначение комплекта машин 15

3.1 Машины для вертикальной планировки строительной площадки 15

3.2 Машины для разработки грунта в котловане 17

4 Технологическая карта на земляные работы 19

4.1 Область применения 19

4.2 Технология и организация производства работ 20

4.3 Требования к качеству и приёмке работ 22

4.4 Потребность в материальных и технических ресурсах 23

4.5 Калькуляция затрат труда и машинного времени 24

4.6 График производства работ 27

4.7 Охрана труда и требования к безопасности 28

4.8 Технико-экономические показатели 29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 30

ПРИЛОЖЕНИЕ А 31

1 Исходные данные для технологического проектирования

Технологическая карта разработана по заданию № 4 на проектирование технологических процессов земляных работ, вариант исходных данных 2, и методическим указаниям «Технологическая карта на земляные работы» [1]. Строительная площадка размером 500 × 300 м разбита на 15 квадратов со стороной а = 100 м. В зоне квадрата 8 располагается котлован под подземную часть здания. Исходные данные приведены в таблице 1.1, рабочие отметки вершин квадратов - в таблице 1.2.

Таблица 1.1 - Исходные данные (задание № 4, вариант 2)

Показатель	**Значение**
Размеры строительной площадки	500 × 300 м, квадраты 100 × 100 м
Грунт	супесь (по указанию преподавателя)
Глубина котлована от планировочной отметки Нк	2,4 м
Высота фундаментной плиты Нф.п	400 мм
Толщина бетонной подготовки hб.п	150 мм
Толщина подсыпки hподс	100 мм (щебень)
Расстояние до карьера, отвала	10 км
Вариант размещения здания	8 - центр здания в центре квадрата 8
Здание по осям (схема здания)	Г-образное 60 × 30 м с вырезом 42 × 12 м
Стены подвала / вылет плиты / выход подготовки / до откоса	400 / 500 / 200 / 500 мм
Толщина растительного слоя hр.сл ([1], с. 11)	0,2 м
Коэффициент первоначального разрыхления kр (прил. 2: 1,12-1,17)	1,15
Коэффициент остаточного разрыхления kо.р (прил. 2: 1,03-1,05)	1,04

Таблица 1.2 - Рабочие отметки вершин квадратов, м (h = Нкр - Нчёрн: «+» - насыпь, «-» - выемка)

h1 = -0,25	h2 = +0,15	h3 = +0,34	h4 = +0,47	h5 = +0,66	h6 = +0,85
h7 = -0,49	h8 = -0,31	h9 = +0,28	h10 = +0,52	h11 = +0,84	h12 = +0,47
h13 = -0,24	h14 = -0,43	h15 = -0,28	h16 = +0,14	h17 = +0,36	h18 = +0,76
h19 = -0,40	h20 = -0,65	h21 = -0,52	h22 = -0,28	h23 = -0,43	h24 = +0,14

Вершины пронумерованы построчно слева направо, сверху вниз. Рабочие отметки заданы, поэтому черные и красные отметки в работе не вычисляются.

2 Определение объёмов земляных работ

2.1 Объёмы планировочных работ

Линия нулевых работ (ЛНР) проходит через точки с нулевой рабочей отметкой на сторонах квадратов, вершины которых имеют отметки разного знака. Положение нулевой точки определяется из подобия треугольников ([1], рис. 4):

$$x1 = a \cdot |h1| / (|h1| + |h2|), \quad x2 = a - x1, \tag{2.1}$$

где a = 100 м - сторона квадрата; h1, h2 - рабочие отметки вершин стороны квадрата, м; x1, x2 - расстояния от вершин 1 и 2 до точки нулевых работ, м.

Таблица 2.1 - Точки нулевых работ (черновик)

№	Сторона	Положение	h1, м	h2, м	x1, м	x2, м
1	h1 - h2	горизонт.	-0,25	+0,15	62,50	37,50
2	h2 - h8	вертик.	+0,15	-0,31	32,61	67,39
3	h8 - h9	горизонт.	-0,31	+0,28	52,54	47,46
4	h9 - h15	вертик.	+0,28	-0,28	50,00	50,00
5	h15 - h16	горизонт.	-0,28	+0,14	66,67	33,33
6	h16 - h22	вертик.	+0,14	-0,28	33,33	66,67
7	h17 - h23	вертик.	+0,36	-0,43	45,57	54,43
8	h23 - h24	горизонт.	-0,43	+0,14	75,44	24,56

По точкам нулевых работ проведена ЛНР (лист 1 графической части). Она делит площадку на зону планировочной выемки (ПВ) и планировочной насыпи (ПН). Квадраты, пересечённые ЛНР, делятся на фигуры: выемка - номер квадрата, насыпь - номер со штрихом. Объём грунта в фигуре:

$$V = F \cdot hcp, \tag{2.2}$$

где F - площадь фигуры, м²; hcp - среднее абсолютных значений рабочих отметок вершин фигуры, м (точки нулевых работ входят с нулевой отметкой).

Таблица 2.2 - Ведомость объёмов работ по вертикальной планировке, черновик (форма табл. 1 [1])

№ фигуры	F, м²	hср, м	Vв.геом, м³	Vн.геом, м³	Vн / ko.р, м³
1	9 388,59	0,2100	1 971,60		
1'	611,41	0,0500		30,57	29,39
2	1 770,45	0,1033	182,95		
2'	8 229,55	0,1540		1 267,35	1 218,61
3	10 000,00	0,4025		4 025,00	3 870,19
4	10 000,00	0,6225		6 225,00	5 985,58
5	10 000,00	0,7050		7 050,00	6 778,85
6	10 000,00	0,3675	3 675,00		
7	8 813,56	0,2040	1 797,97		
7'	1 186,44	0,0933		110,73	106,48
8	1 666,67	0,0933	155,56		
8'	8 333,33	0,1880		1 566,67	1 506,41
9	10 000,00	0,4650		4 650,00	4 471,15
10	10 000,00	0,6075		6 075,00	5 841,35
11	10 000,00	0,4300	4 300,00		
12	10 000,00	0,4700	4 700,00		
13	9 444,44	0,2160	2 040,00		
13'	555,56	0,0467		25,93	24,93
14	6 054,85	0,1775	1 074,74		
14'	3 945,15	0,1250		493,14	474,18
15	2 053,08	0,1433	294,27		
15'	7 946,92	0,2520		2 002,62	1 925,60
Σ	**150 000,00**		**20 192,08**	**33 522,02**	**32 232,71**

Объёмы откосов, устраиваемых по контуру планируемой площадки (черновик), - по формуле ([1], с. 10):

$$\Sigma V_{в(н)} = (\Sigma h_{в(н)} / n)^2 \cdot \Sigma l_{в(н)} \cdot m / 2, \qquad (2.3)$$

где $\Sigma h_{в(н)}$ - сумма абсолютных рабочих отметок вершин контура в зоне выемки (насыпи), м; n - количество этих отметок; $\Sigma l_{в(н)}$ - длина контура площадки в зоне выемки (насыпи), м; m = 0,25 - коэффициент откоса (супесь, высота до 1,5 м, прил. 3 [1]).

Откосы выемки: Σh = 3,2600 м, n = 8, Σl = 837,94 м; $\Sigma V = (3{,}2600 / 8)^2 \cdot 837{,}94 \cdot 0{,}25 / 2 = 17{,}39$ м³.

Откосы насыпи: Σh = 3,8400 м, n = 8, Σl = 762,06 м; ΣV = (3,8400 / 8)² · 762,06 · 0,25 / 2 = 21,95 м³.

Итого по планировке (черновик): ΣVв.геом = 20 192,08 + 17,39 = 20 209,47 м³; ΣVн.геом = 33 522,02 + 21,95 = 33 543,96 м³; ΣVн.геом / ko.р = 32 253,81 м³.

2.2 Контуры, размеры и геометрический объём котлована

ЛНР пересекает котлован (лист 1), поэтому его принадлежность к зоне выемки или насыпи определяется по среднему арифметическому рабочих отметок по углам котлована ([1], с. 12). Отметки углов бровки (при глубине Нк) найдены линейной интерполяцией в квадрате 8: -0,039; +0,048; +0,106; +0,271; +0,367; +0,151 м; среднее +0,1506 м > 0 - котлован в зоне насыпи. Грунт из котлована отрывается от естественной поверхности, и фактическая глубина котлована определяется с учётом рабочей отметки в центре котлована hр = 0,1650 м (среднее отметок вершин квадрата 8):

$$hк = Нк - hр.сл - hр, \quad (2.4)$$

где Нк = 2,4 м - глубина котлована по заданию; hр.сл = 0,2 м - толщина растительного слоя ([1], с. 11).

hк = 2,4 - 0,2 - 0,1650 = 2,0350 м. Крутизна откосов котлована - по прил. 3 [1]: супесь при глубине до 3 м - 1:0,67, m = 0,67; заложение откоса l = hк · m = 2,0350 · 0,67 = 1,3635 м.

Размеры котлована откладываются от осей здания: до наружной грани стены - 0,2 м, до края фундаментной плиты А = 0,2 + 0,5 = 0,7 м, до края бетонной подготовки - 0,9 м, до низа откоса - 1,4 м (рабочая зона С = 0,7 м не менее 0,6 м, [1], с. 12). Со стороны съезда на дне оставляется место для крана: с = 1 + 2r + 1 = 1 + 2 · 2,5 + 1 = 7 м от фундаментной плиты (r = 2,5 м - радиус поворотной платформы крана), т. е. 7,7 м от оси. Котлован имеет Г-образную форму (по форме здания). Площади по низу и по верху: Fк.н = 1 686,88 м², Fк.в = 1 972,19 м².

$$V = h_к / 3 \cdot (F_{к.н} + F_{к.в} + \sqrt{(F_{к.н} \cdot F_{к.в})}), \quad (2.5)$$

$V = 2{,}0350 / 3 \cdot (1\,686{,}88 + 1\,972{,}19 + \sqrt{(1\,686{,}88 \cdot 1\,972{,}19)}) = 3\,719{,}32$ м³.

Съезд в котлован - один, с двусторонним движением автосамосвалов, ширина $b_п = 6$ м ([1], с. 14), уклон $i = 0{,}1$ (0,10-0,15 при вывозе грунта самосвалами), коэффициент заложения $m' = 1 / i = 10$; длина съезда в плане от низа откоса $h_к \cdot m' = 20{,}35$ м. Объём съезда сверх откоса котлована:

$$V_с = h_к^2 / 6 \cdot (3b_п + 2m \cdot h_к \cdot (m' - m) / m') \cdot (m' - m), \quad (2.6)$$

$V_с = 2{,}0350^2 / 6 \cdot (3 \cdot 6 + 2 \cdot 0{,}67 \cdot 2{,}0350 \cdot (10 - 0{,}67) / 10) \cdot (10 - 0{,}67) = 132{,}30$ м³. Объём котлована $V_к = 3\,719{,}32 + 132{,}30 = 3\,851{,}62$ м³.

Объём подземной части здания и обратной засыпки ([1], с. 13-14):

$$V_{п.ч} = V_{ф.п} + V_{к.с.п} = F_{ф.п} \cdot H_{ф.п} + F_{к.с.п} \cdot h_{ст}, \quad (2.7)$$

$$V_{о.з} = V_к - V_{п.ч} - V_{подс} - V_{б.п} - V_{г.и} - V_{ст}, \quad (2.8)$$

где $F_{ф.п}$, $F_{к.с.п}$ - площади фундаментной плиты и по наружному контуру стен, м²; $h_{ст} = h_к - H_{ф.п} - h_{б.п} - h_{подс}$ - высота стен ниже естественной поверхности, м; $V_{подс} = F_{к.н} \cdot h_{подс}$, $V_{б.п} = F_{б.п} \cdot h_{б.п}$ - объёмы подсыпки и бетонной подготовки, м³; $V_{г.и}$, $V_{ст}$ - гидроизоляция и защитная стяжка (в задании толщины не даны, приняты 0).

Пазухи засыпаются привозным песком (грунт площадки - супесь, не песок), съезд - грунтом котлована. Результаты расчёта котлована по черновику и по окончательным отметкам (п. 2.3) - в таблице 2.5.

2.3 Сводный баланс грунта

Для соблюдения нулевого баланса земляных масс суммарные объёмы выемки и насыпи с учётом котлована должны быть равны; расхождение - не более 5 % ([1], с. 15; на практическом занятии 23.10 - до 10 %). Грунт площадки - супесь, не песок, поэтому засыпка котлована грунтом площадки не учитывается: $\Sigma V_{н\ котл} = 0$ (практическое занятие 23.10), пазухи и съезд засыпаются привозным песком.

Таблица 2.3 - Сводная ведомость объёмов разрабатываемого грунта, черновик (форма табл. 2 [1])

Вид работы	**Выемка Vв, м³**	**Насыпь Vн, м³**	**Vн / ko.р, м³**
В призмах (планировка с откосами)	20 209,47	33 543,96	32 253,81
В котловане (Vк; засыпка грунтом площадки ΣVн котл)	3 851,62	0,00	0,00
Суммарные объёмы	24 061,09	33 543,96	32 253,81
Баланс Vв - Vн / ko.р	**-8 192,72**		**25,40 %**

Баланс отрицательный: -8 192,72 м³ (25,40 % > 5 %) - на площадке преобладает насыпь, требуется перерасчёт средней отметки планировки на величину:

$$\Delta h = (\Sigma V_в - \Sigma V_н / k_{o.р}) \cdot k_{o.р} / F, \quad (2.9)$$

где F = 300 · 500 = 150 000 м² - площадь строительной площадки (формула - по практическому занятию 23.10); знак «-» - понижение средней отметки, «+» - повышение.

Δh = -8 192,72 · 1,04 / 150 000 = -0,056803 ≈ -0,0568 м (понижение планировочной отметки). На Δh скорректированы все рабочие отметки: h' = h + Δh (табл. 2.4).

Таблица 2.4 - Окончательные рабочие отметки h' = h + Δh, м

h1 = -0,3068	h2 = +0,0932	h3 = +0,2832	h4 = +0,4132	h5 = +0,6032	h6 = +0,7932
h7 = -0,5468	h8 = -0,3668	h9 = +0,2232	h10 = +0,4632	h11 = +0,7832	h12 = +0,4132
h13 = -0,2968	h14 = -0,4868	h15 = -0,3368	h16 = +0,0832	h17 = +0,3032	h18 = +0,7032
h19 = -0,4568	h20 = -0,7068	h21 = -0,5768	h22 = -0,3368	h23 = -0,4868	h24 = +0,0832

По скорректированным отметкам заново определены точки нулевых работ (табл. 2.6), объёмы планировочных работ (табл. 2.7), откосы, котлован (табл. 2.5) и сводный баланс (табл. 2.8).

Таблица 2.5 - Параметры и объёмы котлована

Показатель	**Обозн.**	**Черновик**	**Окончат.**
Средняя рабочая отметка по углам котлована		0,1506	0,0938
Рабочая отметка в центре котлована	hр, м	0,1650	0,1082
Фактическая глубина котлована	hк, м	2,0350	2,0918
Заложение откоса	l, м	1,3635	1,4015
Площадь котлована по низу	Fк.н, м²	1 686,88	1 686,88
Площадь котлована по верху	Fк.в, м²	1 972,19	1 980,36

Показатель	Обозн.	Черновик	Окончат.
Объём котлована без съезда	V, м³	3 719,32	3 831,47
Длина съезда в плане	L, м	20,350	20,918
Объём съезда	Vс, м³	132,30	140,27
Объём котлована	Vк, м³	3 851,62	3 971,74
Площадь фундаментной плиты	Fф.п, м²	1 423,96	1 423,96
Площадь бетонной подготовки	Fб.п, м²	1 461,24	1 461,24
Площадь по наружному контуру стен	Fк.с.п, м²	1 332,16	1 332,16
Подсыпка (щебень)	Vподс, м³	168,69	168,69
Бетонная подготовка	Vб.п, м³	219,19	219,19
Фундаментная плита	Vф.п, м³	569,58	569,58
Высота стен ниже естественной поверхности	hст, м	1,3850	1,4418
Стены подвала	Vк.с.п, м³	1 845,04	1 920,71
Подземная часть здания	Vп.ч, м³	2 414,63	2 490,29
Засыпка пазух (привозной песок)	Vп.с, м³	916,82	953,30
Засыпка съезда (привозной песок)	Vс, м³	132,30	140,27
Обратная засыпка всего	Vо.з, м³	1 049,12	1 093,57

Таблица 2.6 - Точки нулевых работ по окончательным отметкам

№	Сторона	Положение	h1, м	h2, м	x1, м	x2, м
1	h1 - h2	горизонт.	-0,3068	+0,0932	76,70	23,30
2	h2 - h8	вертик.	+0,0932	-0,3668	20,26	79,74
3	h8 - h9	горизонт.	-0,3668	+0,2232	62,17	37,83
4	h9 - h15	вертик.	+0,2232	-0,3368	39,86	60,14
5	h15 - h16	горизонт.	-0,3368	+0,0832	80,19	19,81
6	h16 - h22	вертик.	+0,0832	-0,3368	19,81	80,19
7	h17 - h23	вертик.	+0,3032	-0,4868	38,38	61,62
8	h23 - h24	горизонт.	-0,4868	+0,0832	85,40	14,60

Таблица 2.7 - Ведомость объёмов работ по вертикальной планировке по окончательным отметкам (форма табл. 1 [1])

№ фигуры	F, м²	hср, м	Vв.геом, м³	Vн.геом, м³	Vн / kо.р, м³
1	9 763,96	0,2441	2 383,19		
1'	236,04	0,0311		7,33	7,05
2	2 478,67	0,1223	303,06		
2'	7 521,33	0,1199		901,96	867,27
3	10 000,00	0,3457		3 457,00	3 324,04
4	10 000,00	0,5657		5 657,00	5 439,42
5	10 000,00	0,6482		6 482,00	6 232,69
6	10 000,00	0,4243	4 243,00		
7	9 246,09	0,2381	2 201,31		
7'	753,91	0,0744		56,09	53,93

№ фигуры	F, м²	hср, м	Vв.геом, м³	Vн.геом, м³	Vн / ko.р, м³
8	2 411,44	0,1123	270,72		
8'	7 588,56	0,1539		1 168,03	1 123,11
9	10 000,00	0,4082		4 082,00	3 925,00
10	10 000,00	0,5507		5 507,00	5 295,19
11	10 000,00	0,4868	4 868,00		
12	10 000,00	0,5268	5 268,00		
13	9 803,79	0,2501	2 451,73		
13'	196,21	0,0277		5,44	5,23
14	7 090,54	0,2059	1 459,94		
14'	2 909,46	0,0966		281,05	270,24
15	2 631,29	0,1623	426,97		
15'	7 368,71	0,2179		1 605,79	1 544,03
Σ	**150 000,00**		**23 875,93**	**29 210,70**	**28 087,21**

Объёмы откосов, устраиваемых по контуру планируемой площадки (окончательные отметки), - по формуле ([1], с. 10):

Откосы выемки: Σh = 3,7144 м, n = 8, Σl = 862,10 м; ΣV = (3,7144 / 8)² · 862,10 · 0,25 / 2 = 23,23 м³.

Откосы насыпи: Σh = 3,3856 м, n = 8, Σl = 737,90 м; ΣV = (3,3856 / 8)² · 737,90 · 0,25 / 2 = 16,52 м³.

Итого по планировке: ΣVв.геом = 23 899,16 м³; ΣVн.геом = 29 227,22 м³. Котлован остаётся в зоне насыпи, глубина пересчитана: hк = 2,0918 м, Vк = 3 971,74 м³ (табл. 2.5).

Таблица 2.8 - Сводная ведомость объёмов разрабатываемого грунта, по окончательным отметкам (форма табл. 2 [1])

Вид работы	Выемка Vв, м³	Насыпь Vн, м³	Vн / ko.р, м³
В призмах (планировка с откосами)	23 899,16	29 227,22	28 103,09
В котловане (Vк; засыпка грунтом площадки ΣVн котл)	3 971,74	0,00	0,00
Суммарные объёмы	27 870,89	29 227,22	28 103,09
Баланс Vв - Vн / ko.р	**-232,20**		**0,83 %**

Баланс -232,20 м³ (0,83 % ≤ 5 %) - условие соблюдено. Недостающий грунт подвозится из карьера ([1], с. 15).

2.4 Распределение грунта в котловане

Грунт, извлечённый из котлована, распределяется по строительной площадке для укладки в насыпь, складируется в отвал для обратной засыпки и вывозится при положительном балансе ([1], с. 16). Грунт площадки - супесь, не песок, поэтому пазухи и съезд засыпаются привозным песком и в отвал у котлована грунт не складируется (ΣVн местного грунта = 0); весь грунт котлована - в транспортные средства и в насыпь планировки. Баланс земляных работ по котловану составлен в форме, приведённой на практическом занятии, с содержанием табл. 3 [1] (табл. 2.9).

Таблица 2.9 - Баланс земляных работ по котловану (табл. 3)

№	Место разработки грунта	Объём, м³ (плотн.)	Место укладки	Объём с kp, м³	№	Место устройства насыпи	Геом. объём, м³	Потребно V / ko.p, м³
1	Котлован	3 831,47	Отвал (не требуется)	0,00	1	Пазухи сооружения - песок из карьера	953,30	916,64
2	Съезд	140,27	Транспортные средства	4 567,50	2	Съезд - песок из карьера	140,27	134,87
	ΣVв	**3 971,74**	**Σ (с kp)**	**4 567,50**		**ΣVн местного грунта**		**0,00**

В отвал ΣVн · kp = 0,00 м³; в транспортные средства (ΣVв - ΣVн) · kp = (3 971,74 - 0,00) · 1,15 = 4 567,50 м³, из них в насыпь планировки 3 971,74 м³ в плотном теле, вывоз 0,00 м³ (баланс отрицательный). Из карьера привозятся: песок для засыпки пазух 916,64 м³ и съезда 134,87 м³, щебень для подсыпки 162,20 м³ (в плотном теле, V / ko.p).

2.5 Распределение земляных масс на площадке. Картограмма

Распределение земляных масс выполнено с учётом наименьших моментов перемещений ([1], с. 19): минимум суммы произведений объёмов на расстояния между центрами тяжести фигур выемки и насыпи. Сначала грунт выемок перемещается в насыпь землеройно-транспортными машинами, затем недостающий грунт в насыпи восполняется грунтом из котлована (автосамосвалы, от центра котлована); остаток - недостача, подвоз

из карьера. Объёмы фигур выемки - в плотном теле, насыпи - с учётом ko.p. Машина назначается по дальности ([1], с. 22): до 70 м - бульдозер, дальше - скрепер. Перемещения нанесены на картограмму (лист 4), стрелки землеройно-транспортных машин не пересекаются.

Таблица 2.10 - Перемещения грунта (баланс распределения земляных масс, табл. 4 [1])

Откуда (фигура)	**Куда (фигура)**	**V, м³**	**l, м**	**Машина**
1	1'	7,05	61,9	бульдозер
1	2'	867,27	111,0	скрепер
1	3	1 508,87	201,0	скрепер
2	3	303,06	131,4	скрепер
6	3	1 512,11	223,6	скрепер
6	4	2 676,96	316,2	скрепер
6	7'	53,93	142,2	скрепер
7	4	2 201,31	227,7	скрепер
8	9	270,72	126,9	скрепер
11	4	561,16	360,6	скрепер
11	5	2 021,41	447,2	скрепер
11	8'	1 123,11	234,5	скрепер
11	9	1 162,33	316,2	скрепер
12	9	2 491,95	223,6	скрепер
12	10	2 770,82	316,2	скрепер
12	13'	5,23	149,8	скрепер
13	10	2 181,49	224,8	скрепер
13	14'	270,24	112,1	скрепер
14	10	342,89	153,3	скрепер
14	15'	1 117,06	112,6	скрепер
15	15'	426,97	49,5	бульдозер
котлован	5	3 971,74	223,6	самосвал
Недостача	5	239,55		из карьера

2.6 Определение средней дальности перемещения грунта

Средняя дальность перемещения грунта - расстояние между центрами тяжести равновеликих по объёму участков выемки и насыпи - определена методом статических моментов отдельно для землеройно-транспортных машин и для автосамосвалов ([1], с. 19-21; практическое занятие 23.10). Оси x и y - по сторонам площадки от левого нижнего угла; центр тяжести фигуры сложной формы найден разбиением на треугольники. В насыпи учитывается

только грунт, перемещаемый из выемок (без частей, восполняемых грунтом котлована и привозным грунтом):

$$Mx = x \cdot V, \quad My = y \cdot V, \tag{2.10}$$

$$xц = \Sigma Mx / \Sigma V, \quad yц = \Sigma My / \Sigma V, \tag{2.11}$$

$$Lcp = \sqrt{((xц.в - xц.н)^2 + (yц.в - yц.н)^2)}. \tag{2.12}$$

Таблица 2.11 - Средняя дальность перемещения грунта скрепером (бульдозером): выемка - насыпь (табл. 5 [1])

Зона	Фигура	V, м³	x, м	y, м	Mx = x·V	My = y·V
Выемка	1	2 383,19	48,98	248,95	116 726,2	593 305,4
Выемка	2	303,06	120,72	226,58	36 586,2	68 667,0
Выемка	6	4 243,00	50,00	150,00	212 150,0	636 450,0
Выемка	7	2 201,31	146,95	147,01	323 485,3	323 606,6
Выемка	8	270,72	226,73	120,05	61 381,4	32 499,8
Выемка	11	4 868,00	50,00	50,00	243 400,0	243 400,0
Выемка	12	5 268,00	150,00	50,00	790 200,0	263 400,0
Выемка	13	2 451,73	249,13	49,13	610 803,6	120 457,2
Выемка	14	1 459,94	347,82	35,66	507 793,2	52 054,7
Выемка	15	426,97	428,47	20,54	182 943,4	8 770,0
Насыпь	1'	7,05	92,23	293,25	650,3	2 067,7
Насыпь	2'	867,27	159,65	257,72	138 457,7	223 510,5
Насыпь	3	3 324,04	250,00	250,00	831 009,6	831 009,6
Насыпь	4	5 439,42	350,00	250,00	1 903 798,1	1 359 855,8
Насыпь	5	2 021,41	450,00	250,00	909 634,1	505 352,3
Насыпь	7'	53,93	187,39	186,71	10 106,6	10 070,1
Насыпь	8'	1 123,11	257,39	159,52	289 081,5	179 155,8
Насыпь	9	3 925,00	350,00	150,00	1 373 750,0	588 750,0
Насыпь	10	5 295,19	450,00	150,00	2 382 836,5	794 278,8
Насыпь	13'	5,23	293,40	93,40	1 535,1	488,7
Насыпь	14'	270,24	355,32	84,96	96 022,9	22 959,6
Насыпь	15'	1 544,03	457,69	60,52	706 684,3	93 444,3

Центр тяжести «выемка»: (129,23; 98,12) м; «насыпь»: (362,02; 193,12) м. $Lcp = \sqrt{((129,23 - 362,02)^2 + (98,12 - 193,12)^2)} = 251,43$ м.

Таблица 2.12 - Средняя дальность перемещения грунта автосамосвалом: котлован - насыпь (табл. 6 [1])

Зона	Фигура	V, м³	x, м	y, м	Mx = x·V	My = y·V
Котлован	котлован	3 971,74	250,00	150,00	992 934,4	595 760,6
Насыпь	5	3 971,74	450,00	250,00	1 787 281,9	992 934,4

Центр тяжести «котлован»: (250,00; 150,00) м; «насыпь»: (450,00; 250,00) м. $Lcp = \sqrt{((250,00 - 450,00)^2 + (150,00 - 250,00)^2)} = 223,61$ м.

Проверка аналитическим методом Lср = Σ(V · l) / ΣV ([1], с. 19): для землеройно-транспортных машин 253,79 м, для автосамосвалов 223,61 м.

3 Назначение комплекта машин

Наименование и краткая характеристика грунта - супесь без примесей ([2], техническая часть, табл. 1, п. 22); группа грунта в зависимости от трудности разработки: одноковшовыми экскаваторами - I, скреперами - II, бульдозерами - II; средняя плотность в естественном залегании - 1650 кг/м³.

3.1 Машины для вертикальной планировки строительной площадки

Средняя дальность перемещения грунта Lср = 251,43 м (табл. 2.11). При дальности от 150 до 1000 м применяют прицепные скреперы с ковшом до 10 м³ ([1], с. 22; прил. 5: ковш 6 м³ - 100-350 м; на практическом занятии 23.10: бульдозер - 50-150 м, прицепной скрепер - 150-1000 м, самоходный - более 1000 м). Для технико-экономического сравнения рассмотрены два варианта (табл. 7 [1]): ведущая машина - бульдозер (вариант 1) и скрепер (вариант 2). Супесь разрабатывается скреперами без предварительного рыхления (прил. 5), трактор-рыхлитель включён в оба варианта по форме табл. 7 [1]. Нормы времени - по ЕНиР [2] (табл. 3.1); добавка на каждые следующие 10 м сверх расстояния, указанного в норме, принята пропорционально. Работа - в 2 смены по 8 ч, срок планировки t = 20 дней (5-20 дней, одинаковый для вариантов).

Таблица 3.1 - Нормы времени машин, маш.-ч на 100 м³ (ЕНиР Е2-1 [2])

Машина	Марка	Обоснование	Нвр
Бульдозер	ДЗ-34С (Д-572С), трактор ДЭТ-250	Е2-1-22, табл. 2, № 9б, 9д	0,24 + 0,21 на 10 м сверх 10 м
Скрепер прицепной	ДЗ-20 (Д-498), ковш 6,7 м3, трактор Т-100	Е2-1-21, табл. 2, № 2б, 2г	1,70 + 0,10 на 10 м сверх 100 м
Трактор-рыхлитель	ДП-22С на бульдозере ДЗ-35С, трактор Т-180	Е2-1-1, табл. 2, № 3в	0,06
Бульдозер	ДЗ-35С (Д-575С), трактор Т-180	Е2-1-28, № 6д	0,27
Каток	ДУ-16В (Д-551В), на пневматических шинах	Е2-1-29, табл. 4, № 2в	0,25
Трактор-толкач	Т-180	Е2-1-21, примеч. 2: Нвр скрепера / число скреперов	Нвр скрепера / 3

Дневная выработка, количество машино-смен и количество машин ([1], с. 25-27):

$$Vдн = 100 \cdot N \cdot 8 / Нвр, \quad (3.1)$$

$$Мсм = Нвр \cdot V / (100 \cdot 8), \quad (3.2)$$

$$nвед = Мсм.вед / (m \cdot t), \quad (3.3)$$

$$n = nвед \cdot Vдн.вед / Vдн.об, \quad (3.4)$$

где N = m = 2 - число смен в сутки; V - объём работ машины, м³ (ведущая машина и толкач - с kp, рыхлитель - в плотном теле, бульдозер на разравнивании и каток - объём насыпи).

Таблица 3.2 - Варианты с различными ведущими машинами (табл. 7 [1])

Машина	Марка	V, м³	Нвр, маш.-ч	Мсм, маш.-см	Vдн, м³/дн	n, шт.
Вариант 1 - ведущая машина бульдозер						
Бульдозер	ДЗ-34С (Д-572С)	27 457,31	5,3101	182,25	301,32	5
Трактор-рыхлитель	ДП-22С на бульдозере ДЗ-35С	23 875,93	0,0600	1,79	26 666,67	0,056 → 1
Каток	ДУ-16В (Д-551В)	29 210,70	0,2500	9,13	6 400,00	0,235 → 1
Итого: Мсм.вед + ΣМсм.об = 193,17 маш.-см; на 1 м³ - 0,00704 маш.-см; V / ΣМсм = 142,14 м³/маш.-см						
Вариант 2 - ведущая машина скрепер						
Скрепер прицепной	ДЗ-20 (Д-498)	27 457,31	3,2143	110,32	497,77	3
Трактор-рыхлитель	ДП-22С на бульдозере ДЗ-35С	23 875,93	0,0600	1,79	26 666,67	0,056 → 1
Бульдозер	ДЗ-35С (Д-575С)	29 210,70	0,2700	9,86	5 925,93	0,252 → 1
Каток	ДУ-16В (Д-551В)	29 210,70	0,2500	9,13	6 400,00	0,233 → 1
Трактор-толкач	Т-180	27 457,31	1,0714	36,77	1 493,32	1,000 → 1
Итого: Мсм.вед + ΣМсм.об = 167,87 маш.-см; на 1 м³ - 0,00611 маш.-см; V / ΣМсм = 163,56 м³/маш.-см						

Затраты машинного времени на 1 м³: вариант 1 - 0,00704 маш.-см, вариант 2 - 0,00611 маш.-см. Принимается вариант 2 - скреперный комплект: 3 прицепных скрепера ДЗ-20 с трактором-толкачом Т-180, бульдозер-рыхлитель ДП-22С, бульдозер ДЗ-35С, каток ДУ-16В; продолжительность работы ведущих машин 18,4 дня.

3.2 Машины для разработки грунта в котловане

Объём котлована Vк = 3 971,74 м³; по прил. 6 [1] рекомендуемая ёмкость ковша экскаватора - 0,5 или 0,65 м³. Котлован глубиной до 3 м разрабатывается одноковшовым экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автосамосвалы ([2], § Е2-1-11). Сравнены три экскаватора (табл. 3.3); принят экскаватор с наибольшей производительностью.

Таблица 3.3 - Экскаваторы с обратной лопатой (ЕНиР Е2-1-11 [2], грунт I группы)

Марка	Привод	Ковш, м³	Нвр, маш.-ч/100 м³	Псм, м³/смену	Нк max, м	Rmax, м	Нвыгр, м	Недобор, см
Э-505	механический	0,50	2,9	275,86	4,0	9,2	1,7	15
Э-652	механический	0,65	2,3	347,83	4,0	9,2	2,3	15
ЭО-4121А	гидравлический	0,65	2,1	380,95	5,8	9,0	5,0	10

Принят экскаватор ЭО-4121А (гидравлический, ковш 0,65 м³). Допускаемый недобор грунта в основании - 10 см (прил. 7 [1]); глубина копания экскаватором 2,0918 - 0,10 = 1,9918 м < Нк max = 5,8 м. Затраты машинного времени Мсм = 2,1 · 3 971,74 / 800 = 10,43 маш.-см, продолжительность разработки одним экскаватором в 2 смены - 5,2 дня.

Количество автосамосвалов для обслуживания экскаватора ([1], с. 28-29):

$$V_{гр.к} = V_{ковша} \cdot k_{нап} / k_р, \quad М_{ковша} = V_{гр.к} \cdot \gamma, \tag{3.5}$$

$$n = \min(П_а / М_{ковша};\ V_а / V_{ковша}), \quad 6 \le n \le 11, \tag{3.6}$$

$$Т_{цикла} = Т_{у.п} + Т_п + Т_{пр.гр} + Т_{пр.пор} + Т_{у.р} + Т_р + Т_м, \tag{3.7}$$

$$N \ge Т_{цикла} / Т_п, \quad Н_{вр.а} = Т_{цикла} / (V_{а.р} \cdot 60), \tag{3.8}$$

где kнап = 0,9 - коэффициент наполнения ковша обратной лопаты (табл. 8 [1]: 0,8-1,0); γ = 1,65 т/м³ - плотность грунта; Па, Va - грузоподъёмность и объём кузова; Тп = Va.пл · Нвр / 100 · 60 - время погрузки, Va.пл = n · Vгр.к; Тпр.гр = L / Uгр · 60, Тпр.пор = L / Uпор · 60 - пробег, L = 10 км (задание:

расстояние до карьера, отвала); Ту.п = 0,3 мин, Ту.р = 0,6 мин, Тр = 1 мин, Тм = 2 мин.

Vгр.к = 0,65 · 0,9 / 1,15 = 0,5087 м³; Мковша = 0,5087 · 1,65 = 0,8393 т. Расчёт по автосамосвалам прил. 8 [1] - в табл. 3.4.

Таблица 3.4 - Подбор автосамосвалов (прил. 8 [1])

Модель	**Va, м³**	**Па, т**	**n**	**6 ≤ n ≤ 11**	**Тцикла, мин**	**N, шт.**	**Нвр.а, маш.-ч/м³**
ГАЗ-САЗ-35072	4,5	4,1	4	нет	29,80	12	0,2122
ГАЗ-САЗ-35072-10	4,5	4,0	4	нет	29,23	12	0,2082
ЗИЛ-ММЗ-45085	3,8	5,5	5	нет	31,39	10	0,1789
МАЗ-555102-220	5,4	10,0	8	да	31,53	7	0,1123
МАЗ-555130-2120	5,5	9,0	8	да	34,03	7	0,1212
МАЗ-555402-220	5,5	7,0	8	да	33,31	7	0,1186
МАЗ-551603-2121	10,5	20,0	16	нет	36,16	4	0,0644
МАЗ-551605-2125	11,0	20,0	16	нет	36,66	4	0,0653
КамАЗ-6520	12,0	14,4	17	нет	35,71	4	0,0598
КамАЗ-6540	11,0	18,5	16	нет	35,06	4	0,0624
КамАЗ-55111	6,6	13,0	10	да	31,22	5	0,0889
КамАЗ-65115	8,5	15,0	13	нет	33,14	4	0,0726
КамАЗ-53605	6,5	7,5	8	да	30,57	6	0,1089
КрАЗ-65032	12,0	18,0	18	нет	38,77	4	0,0614
КрАЗ-65055	10,5	16,0	16	нет	37,49	4	0,0668
КрАЗ-6510	10,5	13,5	16	нет	37,49	4	0,0668
КрАЗ-7133С4	20,0	22,5	26	нет	45,56	3	0,0499
КрАЗ-6130С4	18,0	20,5	24	нет	44,28	3	0,0526

Из автосамосвалов, удовлетворяющих условию 6 ≤ n ≤ 11, принят КамАЗ-55111 с наименьшей нормой времени на 1 м³: n = 10 ковшей, Тп = 6,41 мин, Тцикла = 31,22 мин, N = 4,87 → 5 автосамосвалов.

4 Технологическая карта на земляные работы

Технологическая карта состоит из восьми разделов ([1], п. 2.4): область применения; технология и организация производства работ; требования к качеству и приёмке работ; материальные и технические ресурсы; калькуляция затрат труда и машинного времени; график производства работ; охрана труда и требования к безопасности; технико-экономические показатели.

4.1 Область применения

Технологическая карта разработана на комплекс земляных работ при подготовке строительной площадки размером 500 × 300 м и устройстве котлована под здание по заданию 4, вариант 2. Здание Г-образное в плане, по осям 60 × 30 м с вырезом 42 × 12 м, размещено в квадрате 8. Фундамент - монолитная плита толщиной 400 мм на бетонной подготовке 150 мм и подсыпке из щебня 100 мм. Котлован глубиной hк = 2,09 м с откосами 1:0,67 и одним съездом с двусторонним движением шириной 6 м (п. 2.2).

Грунт площадки - супесь без примесей, плотность 1 650 кг/м³; группа по трудности разработки: одноковшовыми экскаваторами - I, скреперами и бульдозерами - II ([2], техническая часть).

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят ([1], п. 2.2): срезка растительного слоя грунта; рыхление, разработка и перемещение грунта из выемок в насыпь; разравнивание и уплотнение грунта насыпи; окончательная планировка площадки; разработка грунта в котловане экскаватором с погрузкой в автосамосвалы; подготовка дна котлована (подчистка недобора); устройство и уплотнение подсыпки; обратная засыпка пазух котлована и засыпка съезда.

Основные объёмы работ: планировочная выемка - 23 899,16 м³, насыпь - 29 227,22 м³ (табл. 2.7), из них из выемок в насыпь перемещается 23 875,93 м³; котлован - 3 971,74 м³; подсыпка из щебня - 168,69 м³; обратная

засыпка пазух песком - 953,30 м³, засыпка съезда песком - 140,27 м³ (табл. 2.9).

Работы выполняются в летний период (условия в задании не оговорены, принят г. Москва) в 2 смены по 8 ч. Применяемые машины (разд. 3): прицепные скреперы ДЗ-20 (Д-498) с трактором-толкачом Т-180, бульдозер-рыхлитель ДП-22С, бульдозер ДЗ-35С, прицепной каток ДУ-16В; экскаватор ЭО-4121А с обратной лопатой, автосамосвалы КамАЗ-55111, самоходный каток ДУ-31А.

4.2 Технология и организация производства работ

Подготовительные работы. До начала земляных работ выполняются: геодезическая разбивка площадки и котлована с закреплением осей; расчистка территории; устройство временных дорог и водоотвода; освещение мест работ для работы во вторую смену; доставка машин и устройство мест их стоянки.

Вертикальная планировка (лист 5). Растительный слой толщиной 0,20 м срезается бульдозером ДЗ-35С и перемещается в отвал за пределами планируемой площади. Грунт выемок рыхлится бульдозером-рыхлителем ДП-22С слоями 0,35 м, разрабатывается и перемещается в насыпь 3 прицепными скреперами ДЗ-20 (Д-498) с толкачом Т-180 по схеме «восьмёрка»; средняя дальность перемещения - 251,43 м (табл. 2.11). В насыпи грунт разравнивается бульдозером ДЗ-35С и уплотняется катком ДУ-16В за 4 прохода по следу; затем выполняется окончательная планировка бульдозером. Грунт котлована (3 971,74 м³) доставляется в насыпь автосамосвалами (средняя дальность 223,61 м, табл. 2.12), недостающий грунт (239,55 м³) привозится из карьера.

Разработка грунта в котловане (лист 6). Котлован разрабатывается экскаватором ЭО-4121А с обратной лопатой торцевыми проходками с погрузкой грунта в автосамосвалы КамАЗ-55111 (5 шт., п. 3.2). Ширина торцевой проходки обратной лопаты - не более $1{,}5 \cdot R_{max} = 1{,}5 \cdot 9{,}0 = 13{,}50$ м

(прил. 9 [1]). Ширина котлована по верху - 35,60 м в левом крыле и 23,60 м в остальной части, поэтому он разрабатывается тремя проходками: I - шириной 13,50 м и II - шириной 10,10 м на всю длину котлована 71,90 м, III - шириной 12,00 м в левом крыле длиной 23,60 м; съезд разрабатывается проходкой IV. Экскаватор стоит на поверхности, разрабатывает забой перед собой и передвигается назад по оси проходки; автосамосвалы подаются по неразработанному грунту вдоль проходки. Расстояние от гусениц до бровки забоя - 1,5...2,0 м (прил. 9 [1]).

Грунт из котлована (3 971,74 м³) грузится в автосамосвалы и весь транспортируется в насыпь планировки (табл. 2.9: грунт не песок, на обратную засыпку не идёт). Для сохранения природного сложения грунта основания котлован разрабатывается с недобором 10 см (прил. 7 [1]; [3], п. 6.1.6); глубина копания экскаватором - 1,99 м.

Подчистка дна котлована (лист 6). Недобор срезается бульдозером ДЗ-35С, который въезжает в котлован по съезду и работает полосами шириной 3,64 м (длина отвала) с перекрытием 0,3...0,5 м, перемещая грунт к северной бровке. Экскаватор ЭО-4121А, передвигаясь по бровке со стоянки на стоянку, грузит собранный грунт в автосамосвалы. У откосов и в углах котлована, недоступных бульдозеру, дно подчищается вручную.

Устройство подсыпки (лист 6). Щебень для подсыпки толщиной 0,10 м (площадь дна 1 686,88 м², объём 168,69 м³) завозится автосамосвалами по съезду и выгружается кучами. Работы ведутся тремя захватками от дальнего конца котлована к съезду: на первой захватке щебень уплотняется самоходным катком ДУ-31А (ширина полосы 1,9 м, 4 прохода по следу с перекрытием полос 0,2...0,3 м), на второй разравнивается бульдозером ДЗ-35С, на третьей выгружается; затем захватки сдвигаются к съезду ([1], с. 31 и прил. 9). Каток выбран самоходный: прицепной каток ДУ-16В с тягачом в котловане не развернуть.

Обратная засыпка (лист 7). Пазухи засыпаются после устройства подземной части здания привозным песком: объём пазух 953,30 м³, песка в

плотном теле 916,64 м³ (табл. 2.9). Песок завозится автосамосвалами КамАЗ-55111 и отсыпается в резерв вдоль бровки котлована за пределами призмы обрушения; в широкую зону у съезда (место крана, с = 7 м) он подаётся по съезду. Бульдозер ДЗ-35С сдвигает песок в пазуху, песок разравнивается вручную и уплотняется электротрамбовками ИЭ-4502 (глубина уплотнения 0,4 м за 2 прохода, [2], § Е2-1-59). Высота слоя назначается по глубине действия средства уплотнения ([1], с. 31): пазуха глубиной 2,09 м засыпается 6 слоями по 0,35 м. В широкой зоне у съезда на расстоянии не менее 0,8 м от стены песок уплотняется катком ДУ-31А (прил. 9 [1]). Последним засыпается съезд - тоже привозным песком (134,87 м³ в плотном теле): автосамосвалы разгружаются на съезде, бульдозер разравнивает песок, каток уплотняет его послойно.

4.3 Требования к качеству и приёмке работ

Контроль качества земляных работ ведётся по [3] и проекту производства работ: входной - до начала работ, операционный - в ходе выполнения процессов, приёмочный - при сдаче работ. Контролируемые параметры приведены в табл. 4.1 (форма табл. 9 [1]).

Таблица 4.1 - Контролируемые параметры при производстве земляных работ (форма табл. 9 [1])

№	Процесс, подлежащий контролю	Предмет контроля	Способ контроля	Ответственный	Технические критерии оценки качества
Входной контроль					
1	Геодезическая разбивка площадки и котлована	Оси, рабочие отметки, контур котлована	Инструментальный (теодолит, нивелир)	Геодезист, мастер	Соответствие проекту (лист 2, табл. 2.4, 2.5)
2	Приёмка привозных материалов (песок, щебень)	Вид и качество материала, объём	Визуальный, по документам поставщика, лабораторный	Мастер, лаборант	Паспорт качества; соответствие проекту
Операционный контроль					
3	Срезка растительного слоя	Толщина срезки, площадь	Измерительный (нивелир, рейка)	Мастер	Срезка на 0,20 м по всей площадке
4	Разработка, перемещение и отсыпка грунта в насыпь	Толщина слоёв, отметки поверхности	Измерительный (нивелир, рейка)	Мастер	Слои не толще 0,35 м (п. 3.1)
5	Уплотнение грунта насыпи	Плотность грунта, число	Лабораторный (режущее кольцо),	Лаборант, мастер	Плотность - по проекту; 4 прохода

№	Процесс, подлежащий контролю	Предмет контроля	Способ контроля	Ответственный	Технические критерии оценки качества
		проходов катка	счёт проходов		по следу
6	Разработка котлована	Отметка дна, размеры, крутизна откосов	Измерительный (нивелир, рулетка, шаблон)	Мастер	Недобор не более 10 см (прил. 7 [1]); откосы не круче 1:0,67
7	Подчистка дна и устройство подсыпки	Отметки дна и верха подсыпки, толщина слоя	Нивелирование	Мастер, геодезист	Подсыпка 0,10 м по проекту; грунт основания не нарушен
8	Обратная засыпка пазух	Толщина слоёв, плотность песка	Измерительный, лабораторный	Мастер, лаборант	Слои не толще 0,35 м, уплотнение ИЭ-4502 за 2 прохода
Приёмочный контроль					
9	Спланированная площадка	Отметки и уклон поверхности	Нивелирование по сетке квадратов	Прораб, технический надзор	Проектные отметки (лист 2), продольный уклон 0,005
10	Основание котлована	Отметки и размеры дна, состояние грунта основания	Нивелирование, осмотр; акт освидетельствования	Прораб, геолог, технический надзор	Природное сложение грунта основания сохранено ([3], п. 6.1.6)
11	Обратная засыпка	Плотность, отметка поверхности	Лабораторный, нивелирование	Прораб, лаборант	Плотность - по проекту; поверхность - на планировочной отметке

4.4 Потребность в материальных и технических ресурсах

Потребность в материалах определена по объёмам работ (табл. 2.9) и норме расхода 1 / ko.p - объём материала в плотном теле на 1 м³ уплотнённой засыпки (ko.p = 1,04); недостающий грунт - по табл. 2.10.

Таблица 4.2 - Потребность в материальных ресурсах (форма табл. 10 [1])

№	Наименование материала	Марка, класс	Ед. изм.	Объём работ	Норма расхода	Потребное количество
1	Песок для засыпки пазух	для строительных работ	м³	953,30	0,962	916,64
2	Песок для засыпки съезда	для строительных работ	м³	140,27	0,962	134,87
3	Щебень для подсыпки	по проекту	м³	168,69	0,962	162,20
4	Грунт (супесь) для насыпи	-	м³	249,13	0,962	239,55

Потребность в машинах, механизмах, инструменте и приспособлениях сформирована из машин, подобранных в разд. 3 и в п. 4.2, в количестве, принятом по графику производства работ (табл. 4.3).

Таблица 4.3 - Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструменте и приспособлениях (форма табл. 11 [1])

№	Наименование	Тип	Марка	Кол.	Технические характеристики
1	Скрепер	прицепной	ДЗ-20 (Д-498), Т-100	3	ковш 6,7 м³, захват 2,59 м, резание 0,3 м, слой 0,35 м, 79 кВт
2	Трактор-толкач	гусеничный	Т-180	1	132 кВт
3	Бульдозер-рыхлитель	навесной	ДП-22С на ДЗ-35С	1	3 зуба, рыхление до 0,5 м, 132 кВт
4	Бульдозер	гусеничный	ДЗ-35С (Д-575С), Т-180	1	отвал 3,64 × 1,29 м, 132 кВт
5	Каток	полуприцепной на пневмошинах	ДУ-16В (Д-551В)	1	полоса 2,6 м, слой до 0,35 м, 25 т
6	Экскаватор	обратная лопата, гидравлический	ЭО-4121А	1	ковш 0,65 м³, Rmax 9,0 м, Нк max 5,8 м
7	Автосамосвал	6 × 4	КамАЗ-55111	5	кузов 6,6 м³, грузоподъёмность 13 т
8	Каток	самоходный на пневмошинах	ДУ-31А (Д-627А)	1	полоса 1,9 м, слой до 0,35 м, 16 т
9	Электротрамбовка	с квадратным башмаком	ИЭ-4502	2	уплотнение на 0,4 м за 2 прохода, 0,4 кВт, 81,5 кг
10	Нивелир	оптический	-	1	геодезический контроль отметок
11	Теодолит	оптический	-	1	разбивка осей
12	Рейка нивелирная	-	-	2	контроль отметок
13	Рулетка	стальная, 20 м	-	2	контроль размеров
14	Лопата	копальная и подборочная	-	4	ручная подчистка, разравнивание

4.5 Калькуляция затрат труда и машинного времени

Калькуляция составлена по перечню и объёмам работ (разд. 2, п. 4.2) и нормам времени ЕНиР [2] (табл. 4.4, форма табл. 12 [1]). Машинист - один на машину, поэтому затраты труда механизированного процесса равны затратам машинного времени; для автосамосвалов принята норма Нвр.а = 0,0889 маш.-ч на 1 м³ грунта в разрыхлённом состоянии (п. 3.2). Площадь ручной зачистки дна - полоса 0,5 м у подошвы откосов по периметру дна 203,80 м, недоступная бульдозеру; площади уплотнения засыпки - средняя площадь слоя 455,73 м² (291,43 м² - трамбовками, 164,31 м² - катком в зоне у съезда) на 6 слоёв. ч.-дн и м.-см - по 8 ч.

Таблица 4.4 - Калькуляция затрат труда и машинного времени (форма табл. 12 [1])

№	Наименование процессов	Ед. изм.	Объём работ	Обоснование по ЕНиР	Состав звена	Нвр, чел.-ч	Труд, чел.-ч	Труд, чел.-дн	Нвр, маш.-ч	Маш., маш.-ч	Маш., маш.-см
Вертикальная планировка площадки											
1	Срезка растительного слоя бульдозером ДЗ-35С	1000 м²	150,000	Е2-1-5, № 4б	Машинист 6 р.	1,3000	195,00	24,38	1,3000	195,00	24,38
2	Рыхление грунта рыхлителем ДП-22С	100 м³	238,759	Е2-1-1, табл. 2, № 3в	Машинист 6 р.	0,0600	14,33	1,79	0,0600	14,33	1,79
3	Разработка и перемещение грунта скреперами ДЗ-20 (Д-498) на 251 м	100 м³	274,573	Е2-1-21, табл. 2, № 2б, 2г	Машинист 6 р.	3,2143	882,56	110,32	3,2143	882,56	110,32
4	Работа трактора-толкача Т-180	100 м³	274,573	Е2-1-21, примеч. 2	Машинист 6 р.	1,0714	294,19	36,77	1,0714	294,19	36,77
5	Доставка недостающего грунта из карьера самосвалами КамАЗ-55111	м³	275,477	расчёт, п. 3.2	Водитель	0,0889	24,50	3,06	0,0889	24,50	3,06
6	Разравнивание грунта в насыпи бульдозером ДЗ-35С	100 м³	292,107	Е2-1-28, № 6д	Машинист 6 р.	0,2700	78,87	9,86	0,2700	78,87	9,86
7	Уплотнение грунта насыпи катком ДУ-16В	100 м³	292,107	Е2-1-29, табл. 4, № 2в	Машинист 6 р.	0,2500	73,03	9,13	0,2500	73,03	9,13
8	Окончательная планировка площадки бульдозером ДЗ-35С	1000 м²	150,000	Е2-1-36, № 5а	Машинист 6 р.	0,2300	34,50	4,31	0,2300	34,50	4,31
Разработка котлована и устройство дна											
9	Разработка грунта экскаватором ЭО-4121А с погрузкой в самосвалы	100 м³	39,717	Е2-1-11, табл. 7, № 4а	Машинист 6 р.	2,1000	83,41	10,43	2,1000	83,41	10,43
10	Транспортирование грунта в насыпь самосвалами КамАЗ-55111	м³	4 567,498	расчёт, п. 3.2	Водитель	0,0889	406,24	50,78	0,0889	406,24	50,78
11	Подчистка недобора бульдозером ДЗ-35С с перемещением на 13 м	100 м³	1,687	Е2-1-22, табл. 2, № 6б	Машинист 6 р.	0,4648	0,78	0,10	0,4648	0,78	0,10
12	Зачистка дна у подошвы откосов и в углах вручную	100 м²	1,019	Е2-1-60, № 7а	Землекоп 2 р.	4,6000	4,69	0,59	-	-	-
13	Доставка щебня для подсыпки самосвалами КамАЗ-55111	м³	186,530	расчёт, п. 3.2	Водитель	0,0889	16,59	2,07	0,0889	16,59	2,07
14	Разравнивание щебня бульдозером ДЗ-35С	100 м³	1,687	Е2-1-28, № 6а	Машинист 6 р.	0,3800	0,64	0,08	0,3800	0,64	0,08
15	Уплотнение подсыпки катком ДУ-31А	1000 м²	1,687	Е2-1-31, табл. 3, № 1а	Машинист 6 р.	1,3000	2,19	0,27	1,3000	2,19	0,27
Обратная засыпка											
16	Доставка песка для засыпки пазух и съезда самосвалами КамАЗ-55111	м³	1 209,237	расчёт, п. 3.2	Водитель	0,0889	107,55	13,44	0,0889	107,55	13,44
17	Засыпка пазух песком бульдозером ДЗ-35С	100 м³	9,533	Е2-1-34, № 10а	Машинист 6 р.	0,2500	2,38	0,30	0,2500	2,38	0,30
18	Разравнивание песка в пазухах вручную	100 м²	17,486	Е2-1-60, № 8а	Землекоп 2 р.	3,5000	61,20	7,65	-	-	-
19	Уплотнение песка электротрамбовками ИЭ-4502	100 м²	17,486	Е2-1-59, табл. 3, № 2а	Землекоп 3 р.	1,9000	33,22	4,15	1,9000	33,22	4,15
20	Уплотнение песка в зоне у съезда катком	1000 м²	0,986	Е2-1-31, табл. 3,	Машинист 6 р.	1,3000	1,28	0,16	1,3000	1,28	0,16

№	Наименование процессов	Ед. изм.	Объём работ	Обоснование по ЕНиР	Состав звена	Нвр, чел.-ч	Труд, чел.-ч	Труд, чел.-дн	Нвр, маш.-ч	Маш., маш.-ч	Маш., маш.-см
	ДУ-31А			№ 1а							
21	Засыпка съезда песком - разравнивание бульдозером ДЗ-35С	100 м³	1,403	Е2-1-28, № 6г	Машинист 6 р.	0,2200	0,31	0,04	0,2200	0,31	0,04
22	Уплотнение песка на съезде катком ДУ-31А	1000 м²	0,402	Е2-1-31, табл. 3, № 1а	Машинист 6 р.	1,3000	0,52	0,07	1,3000	0,52	0,07
Итого: затраты труда 289,75 чел.-дн; затраты машинного времени 281,51 маш.-см											

4.6 График производства работ

График составлен в форме табл. 13 [1] (табл. 4.5, календарная часть - лист 8). Графы 1-5 заполнены по калькуляции, вспомогательные операции включены в основные процессы. Продолжительность процесса t = Θ / n приведена к целому числу смен, уровень производительности труда Уп.т = (Θ / n) / t · 100 % - в пределах 85-110 % (86,0-99,4 %). Работы ведутся в 2 смены; разравнивание и уплотнение грунта насыпи - в одну смену (регулирование числа смен, [1], с. 34).

Последовательность и совмещение работ: срезка растительного слоя ведётся одним бульдозером и опережает скреперы; рыхление выполняется на второй день; разработка и перемещение грунта скреперами с толкачом - ведущий процесс планировки. Котлован расположен в зоне насыпи и разрабатывается с поверхности естественного грунта после срезки растительного слоя (глубина hк, п. 2.2.2), поэтому его разработка не ждёт отсыпки насыпи и совмещается с планировкой: грунт котлована сразу укладывается в насыпь. После разработки котлована в одну смену выполняются подчистка дна, подсыпка и доставка недостающего грунта, затем - окончательная планировка площадки. Обратная засыпка пазух и съезда ведётся после устройства подземной части здания. Продолжительность земляных работ - 29 дней.

Таблица 4.5 - График производства работ, графы 1-9 (форма табл. 13 [1])

№	Наименование процессов	Ед. изм.	Объём работ	Θ, чел.-дн	Маш., маш.-см	Исполнители	Смены	Дни	Уп.т, %
1	Срезка растительного слоя	1000 м²	150,00	24,38	24,38	Машинист 6 р. - 1	25	13	97,5
2	Рыхление грунта выемок	100 м³	238,76	1,79	1,79	Машинист 6 р. - 1	2	1	89,5
3	Разработка и перемещение грунта скреперами с толкачом	100 м³	274,57	147,09	147,09	Машинист 6 р. (скреперы, толкач) - 4	37	19	99,4
4	Разравнивание грунта в насыпи	100 м³	292,11	9,86	9,86	Машинист 6 р. - 1	10	10	98,6
5	Уплотнение грунта насыпи катком	100 м³	292,11	9,13	9,13	Машинист 6 р. - 1	10	10	91,3
6	Разработка грунта в котловане с транспортированием в насыпь	100 м³	39,72	61,21	61,21	Машинист 6 р. - 1, Водитель - 5	11	6	92,7

№	Наименование процессов	Ед. изм.	Объём работ	Θ, чел.-дн	Маш., маш.-см	Исполнители	Смены	Дни	Уп.т, %
7	Подчистка дна котлована, устройство подсыпки, доставка недостающего грунта в насыпь	1000 м²	1,69	6,17	5,59	Машинист 6 р. - 1, Землекоп 2 р. - 1, Водитель - 5	1	1	88,2
8	Окончательная планировка площадки	1000 м²	150,00	4,31	4,31	Машинист 6 р. - 1	5	3	86,2
9	Обратная засыпка пазух и съезда песком	100 м³	9,53	25,81	18,16	Машинист 6 р. - 1, Землекоп 2-3 р. - 4, Водитель - 5	3	2	86,0

4.7 Охрана труда и требования к безопасности

Работы выполняются в соответствии со СНиП 12-03-2001 [4] и СНиП 12-04-2002 [5]. Для предупреждения несчастных случаев учитываются их основные причины ([1], с. 34-35): недостаточная квалификация рабочих и допуск к работе без инструктажа; отсутствие спецодежды и средств индивидуальной защиты; нарушения технологии; неисправный инвентарь и инструмент; неправильное обращение с машинами; нарушения при эксплуатации транспорта и погрузочно-разгрузочных работах; неправильное обращение с электрооборудованием; недостаточное освещение мест работ в тёмное время суток.

Ответственность за техническое состояние машин и средств защиты несёт организация, на балансе которой они находятся; за обучение и инструктаж - организация, в штате которой состоят рабочие; за соблюдение требований безопасности при производстве работ - организация, выполняющая работы. Рабочие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты; без касок к работе не допускаются; повторный инструктаж - не реже одного раза в месяц.

При производстве работ по данной карте: машины (экскаватор, автосамосвалы, бульдозер) устанавливаются и передвигаются за пределами призмы обрушения откоса - на расстоянии от основания откоса не менее указанного в [5] для супеси и глубины котлована 2,09 м (на листе 6 - 1,5...2,0 м от гусениц до бровки забоя); откосы котлована - не круче 1:0,67 (прил. 3 [1]); резерв песка размещается за призмой обрушения. Запрещается

находиться людям в зоне действия экскаватора и под ковшом при погрузке, в кузове и кабине автосамосвала при погрузке, если кабина не защищена; автосамосвалы подаются под погрузку задним ходом по сигналу машиниста. Въезд машин в котлован и выезд из него - только по съезду с уклоном 0,1. Рабочие спускаются в котлован по инвентарным лестницам; при ручной подчистке дна и трамбовании у стен работы машин в этой зоне прекращаются. Электротрамбовки подключаются через устройство защитного отключения, кабель защищается от повреждений. Рабочие места в тёмное время суток освещаются.

4.8 Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели определены по графику производства работ и калькуляции ([1], с. 35-36):

$$Мп = \Sigma Ni \cdot ti, \quad Мп.ед = Мп / V, \quad Вп = V / Мп, \quad Уп.т = Мн / Мп, \quad (4.1)$$

где Ni - количество машин в смену на i-м процессе, ti - продолжительность процесса в сменах по графику; V - общий объём переработанного грунта (в плотном теле), м³; Мн - нормативные затраты машинного времени по калькуляции, маш.-см.

Таблица 4.6 - Технико-экономические показатели

№	Показатель	Ед. изм.	Значение
1	Общая продолжительность земляных работ	дн	29
2	Общий объём переработанного грунта (выемка и котлован, в плотном теле)	м³	27 870,89
3	Объём работ, выполняемых скреперами	м³	23 875,93
4	Объём работ, выполняемых бульдозерами (разравнивание, подчистка, засыпка)	м³	30 641,64
5	Объём работ, выполняемых экскаватором	м³	3 971,74
6	Нормативные затраты машинного времени Мн	маш.-см	281,51
7	Проектные затраты машинного времени Мп = Σ Ni · ti	маш.-см	300,00
8	Проектные затраты машинного времени на 1 м³ Мп / V	маш.-см/м³	0,01076
9	Проектная выработка в смену Вп = V / Мп	м³/маш.-см	92,90
10	Уровень производительности труда Уп.т = Мн / Мп	%	93,8
11	Затраты труда по калькуляции	чел.-дн	289,75

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Технологическая карта на земляные работы : методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 08.05.01 Строительство / сост. А.А. Лапидус, А.С. Комиссарова, Е.М. Пугач ; НИУ МГСУ, каф. технологии и организации строительного производства. - Москва : Издательство МИСИ - МГСУ, 2018. - 48 с.

2. ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы. - Москва : Стройиздат, 1988.

3. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.

4. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

5. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6. ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Графическая часть

Графическая часть выполнена на листах формата А3 ([1], разд. 3) и приведена на следующих страницах:

Лист 1. План площадки с рабочими отметками и ЛНР (черновик).

Лист 2. План площадки с окончательными рабочими отметками и обводами.

Лист 3. Продольный и поперечный разрезы площадки по котловану.

Лист 4. Картограмма перемещения земляных масс.

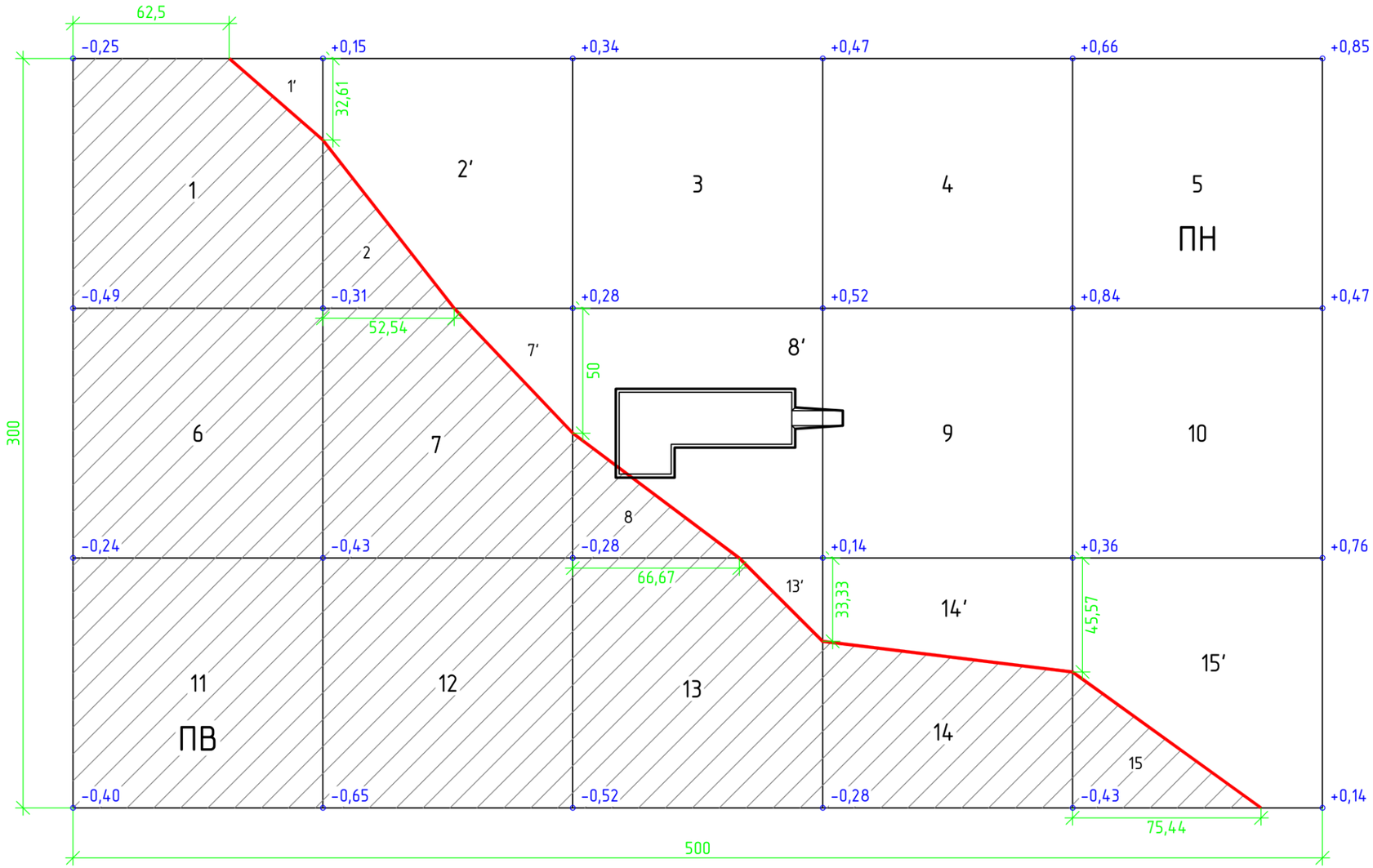
Лист 5. Схема производства работ по вертикальной планировке.

Лист 6. Технологическая схема разработки грунта и устройства дна котлована.

Лист 7. Технологическая схема производства работ по обратной засыпке.

Лист 8. График производства земляных работ.

План строительной площадки с рабочими отметками и линией нулевых работ М 1:2000



Условные обозначения

- линия нулевых работ (ЛНР)
- ПВ – планировочная выемка
- ПН – планировочная насыпь
- +0,15 – рабочая отметка, м (+ насыпь, – выемка)
- 7' – номер фигуры; со штрихом – насыпная часть квадрата
- 37,5 – расстояние до точки нулевых работ, м
- контур котлована

Объемы планировочных работ

	F, м²	V, м³
Выемка ПВ	69 191,63	20 209,47
Насыпь ПН	80 808,37	33 543,96
ПН / Кор, Кор = 1,04		32 253,81

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

НИУ МГСУ 08.05.01 – КР – 2026

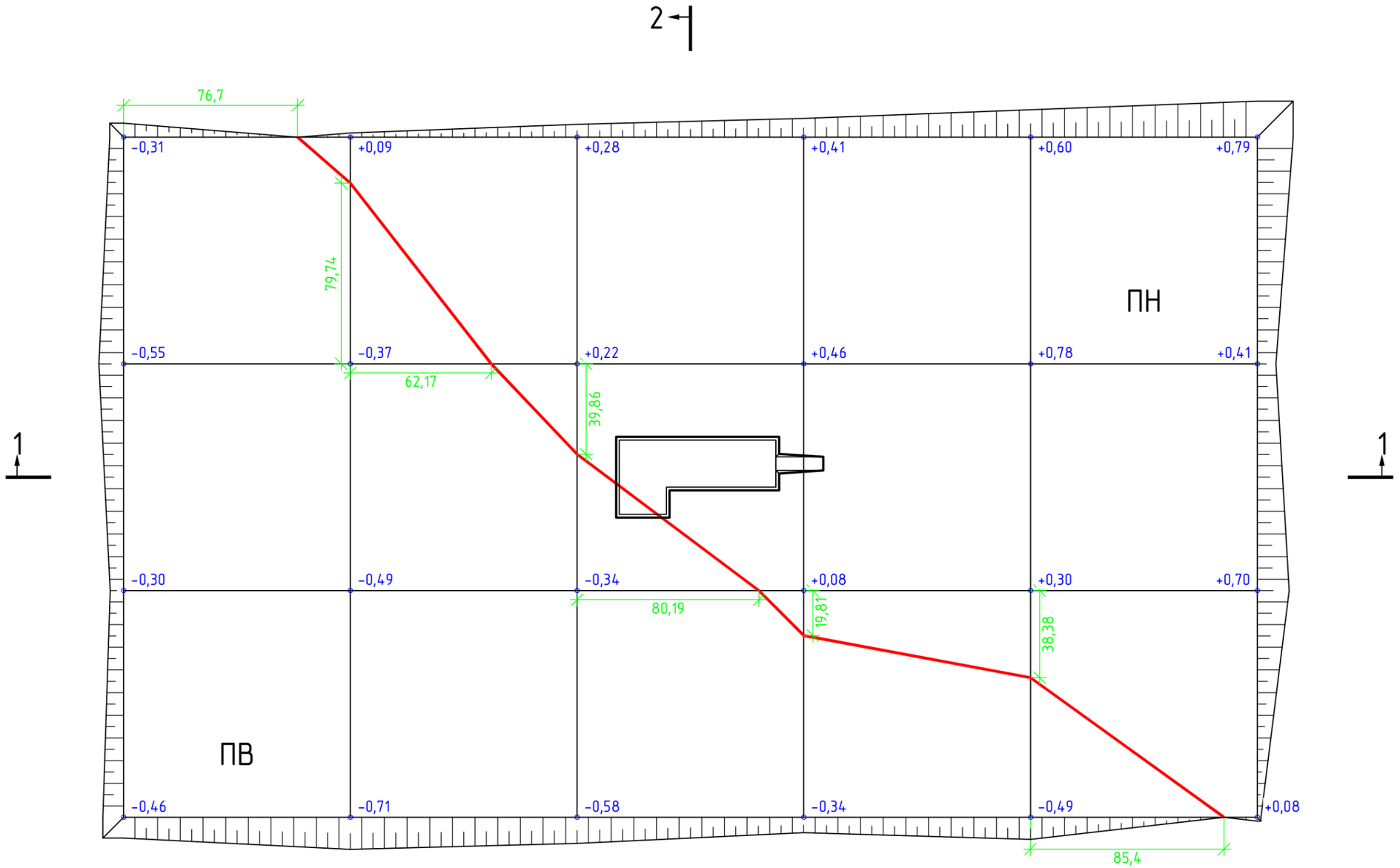
Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт – супесь

Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	1	8

План строительной площадки с рабочими отметками и ЛНР М 1:2000

Кафедра технологии и организации строительного производства

План строительной площадки с окончательными рабочими отметками, ЛНР и обводами Мг 1:2000, Мв 1:100



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

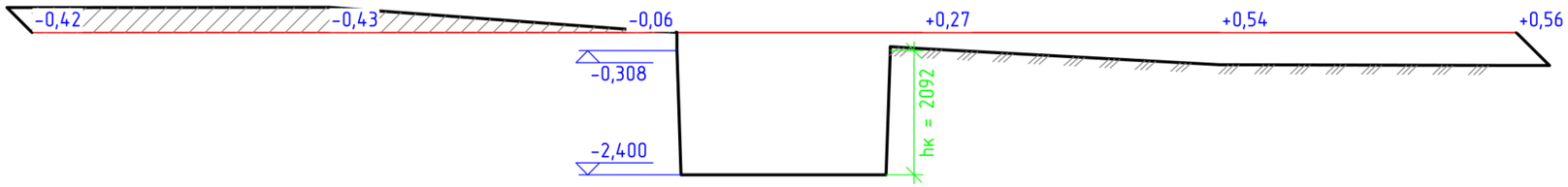
НИУ МГСУ 08.05.01 - КР - 2026

Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт - супесь

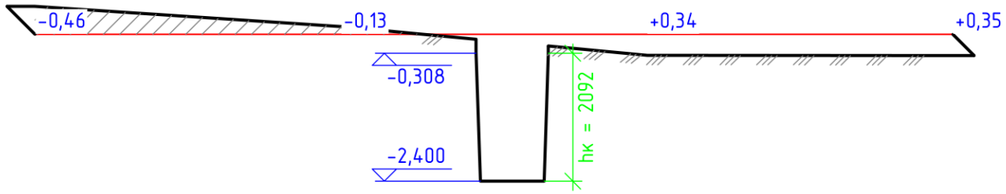
Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	2	

План площадки с окончательными рабочими отметками и обводами Мг 1:2000, Мв 1:100	Кафедра технологии и организации строительного производства

Продольный разрез 1-1 Мг 1:2000, Мв 1:100



Поперечный разрез 2-2 Мг 1:2000, Мв 1:100



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

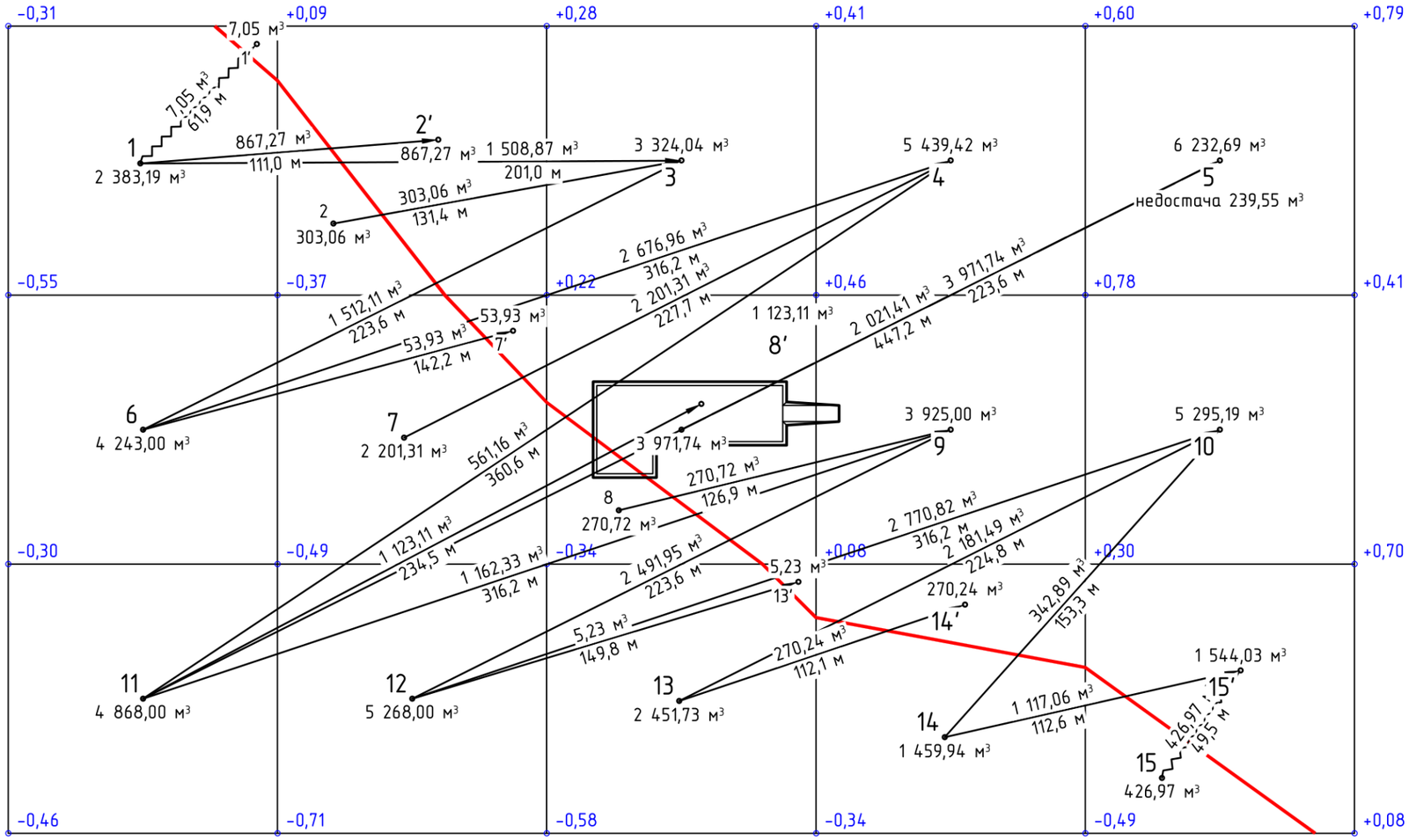
НИУ МГСУ 08.05.01 - КР - 2026

Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт - супесь

Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	3	

Продольный и поперечный разрезы площадки по котловану Мг 1:2000, Мв 1:100	Кафедра технологии и организации строительного производства

Картограмма перемещения земляных масс М 1:2000



Условные обозначения

Грунт перемещается:

- скрепером
- бульдозером
- самосвалом

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

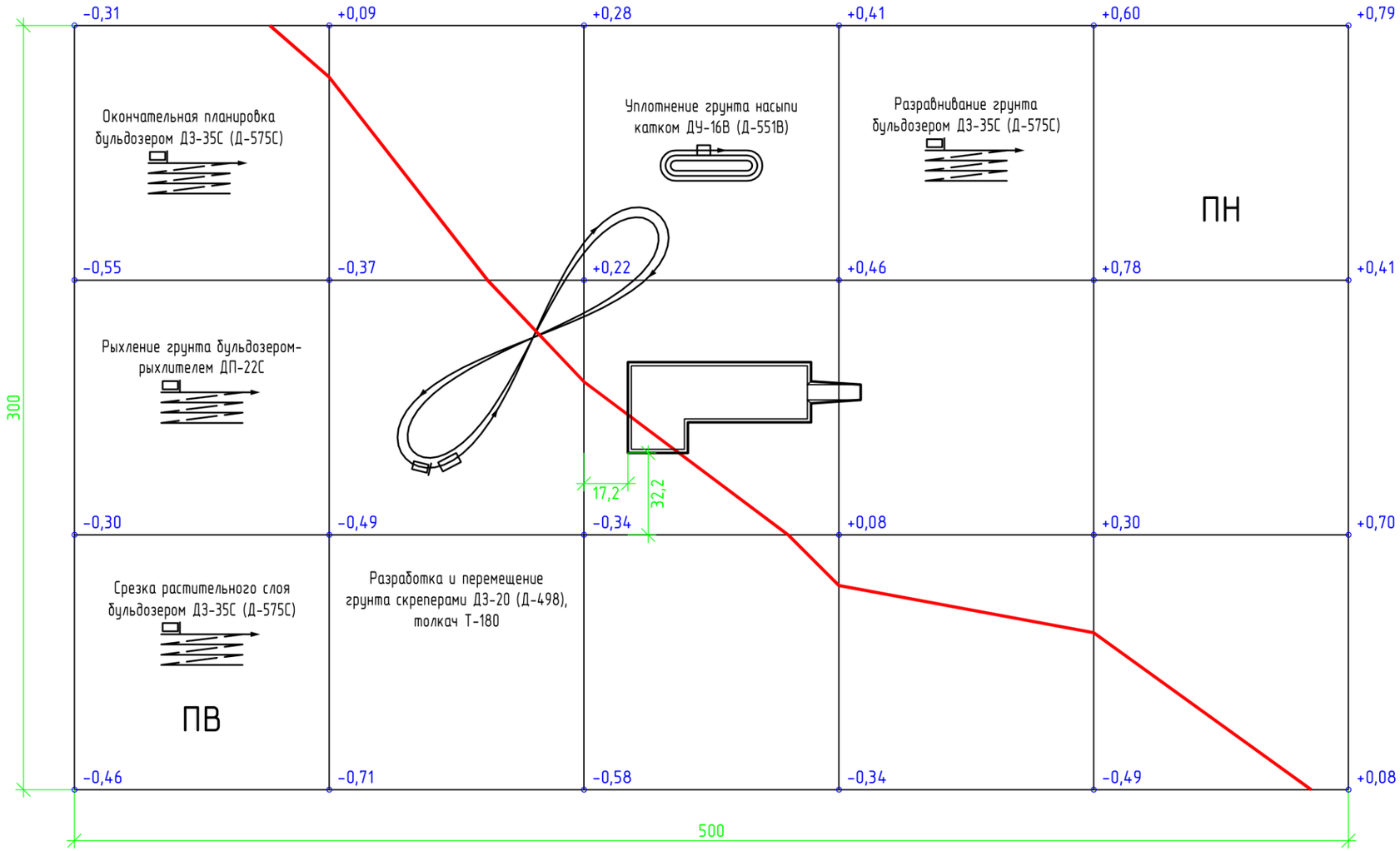
НИУ МГСУ 08.05.01 - КР - 2026

Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт - супесь

Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	4	

Картограмма перемещения земляных масс М 1:2000	Кафедра технологии и организации строительного производства

Схема производства работ по вертикальной планировке строительной площадки М 1:2000



Ведомость применяемой техники

Наименование	Марка	Кол.	Технические характеристики
Скрепер прицепной	ДЗ-20 (Д-498), Т-100	3	ковш 6,7 м³, захват 2,59 м, резание 0,3 м, слой 0,35 м, 79 кВт, 7 т
Трактор-толкач	Т-180	1	мощность 132 кВт (180 л.с.)
Бульдозер-рыхлитель	ДП-22С на ДЗ-35С, Т-180	1	3 зуба, рыхление до 0,5 м, ширина 1,67 м, 132 кВт
Бульдозер	ДЗ-35С (Д-575С), Т-180	1	отвал неповоротный 3,64 х 1,29 м, 132 кВт, оборудование 3,4 т
Каток на пневмошинах	ДУ-16В (Д-551В)	1	полуприцепной, полоса 2,6 м, слой до 0,35 м, 177 кВт, 25 т

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

НИУ МГСУ 08.05.01 - КР - 2026

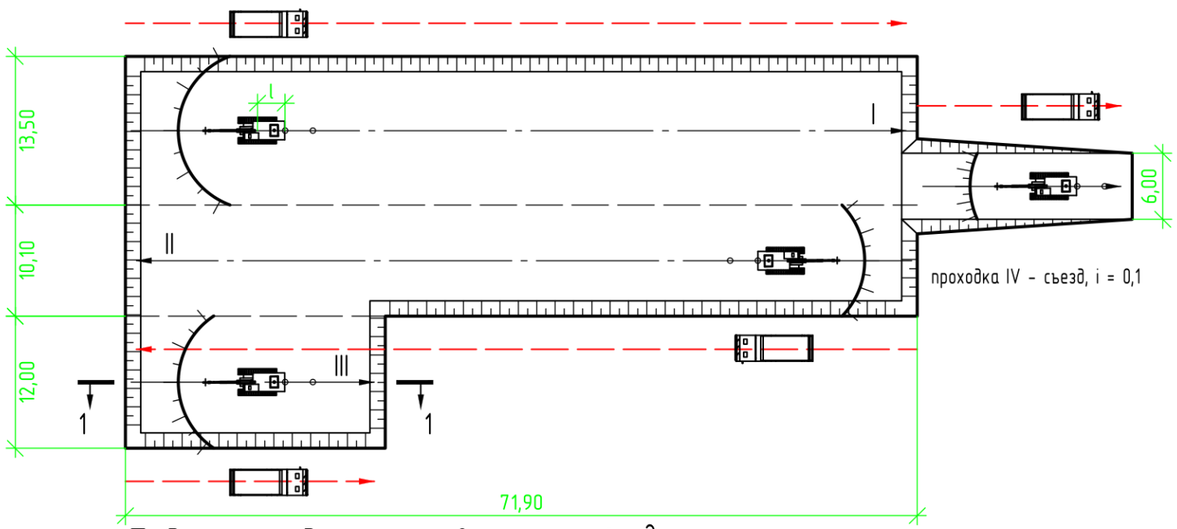
Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт - супесь

Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	5	

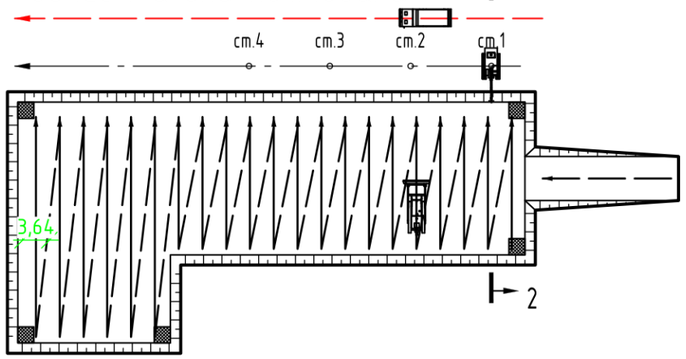
Схема производства работ по вертикальной планировке М 1:2000

Кафедра технологии и организации строительного производства

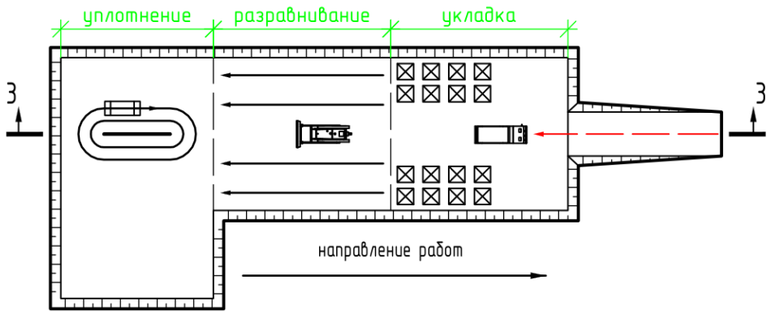
Разработка грунта в котловане экскаватором ЭО-4121А



Подчистка дна котлована



Устройство подсыпки из щебня



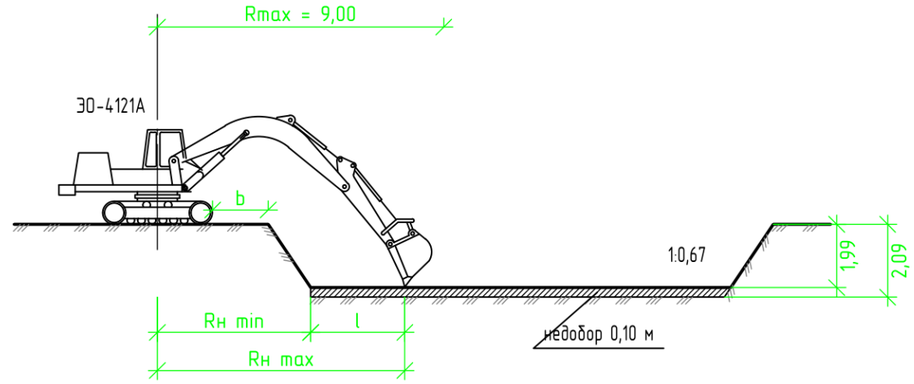
Условные обозначения

- ось движения экскаватора, стоянка
- ось движения автосамосвалов
- рабочий и холостой ход бульдозера
- подчистка дна вручную
- щебень, выгруженный кучами
- проходы катка
- II - номер проходки экскаватора

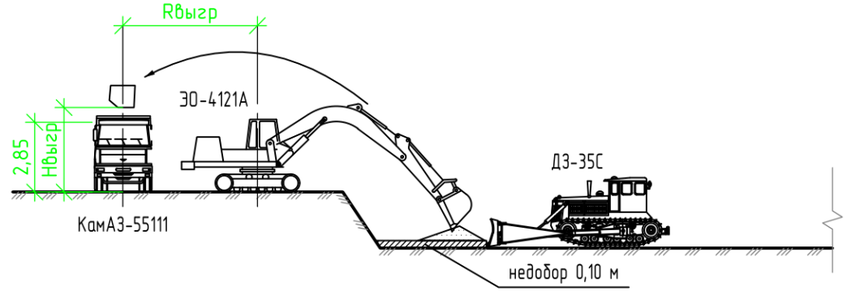
Примечания

1. Котлован разрабатывается торцевыми проходками I-III шириной не более 1,5Rmax = 13,50 м с недобором 0,10 м (прил. 7); съезд - проходкой IV.
2. Грунт грузится в автосамосвалы и весь вывозится в насыпь планировки: пазухи и съезд засыпаются привозным песком (табл. 3).
3. Недобор срезается бульдозером и подается к экскаватору; у откосов и в углах дно подчищается вручную.
4. Подсыпка из щебня толщиной 0,10 м устраивается захватками от дальнего конца котлована к съезду: укладка, разравнивание, уплотнение.
5. Rmax, Rн min, Rн max - радиусы копания на уровне стоянки и дна; l - длина передвижки; Rвыгр, Нвыгр - радиус и высота выгрузки; b = 1,5...2,0 м - от гусениц до бровки забоя.

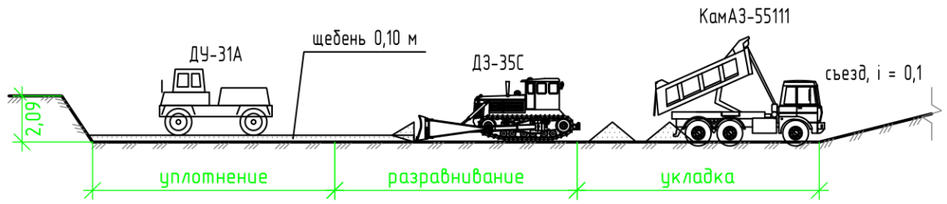
Разрез 1-1



Разрез 2-2



Разрез 3-3



Ведомость машин

Наименование	Марка	Кол.	Технические характеристики
Экскаватор, обратная лопата	ЭО-4121А	1	гидравлический, ковш 0,65 м³, Rmax 9,0 м, Нк max 5,8 м, Нв max 5,0 м
Автосамосвал	КамАЗ-55111	5	кузов 6,6 м³, грузоподъемность 13 т, погрузочная высота 2,85 м
Бульдозер	ДЗ-35С (Д-575С), Т-180	1	отвал неповоротный 3,64 х 1,29 м, 132 кВт
Каток на пневмошинах	ДУ-31А (Д-627А)	1	самоходный, полоса 1,9 м, слой до 0,35 м, 66 кВт, 16 т

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

НИУ МГСУ 08.05.01 - КР - 2026

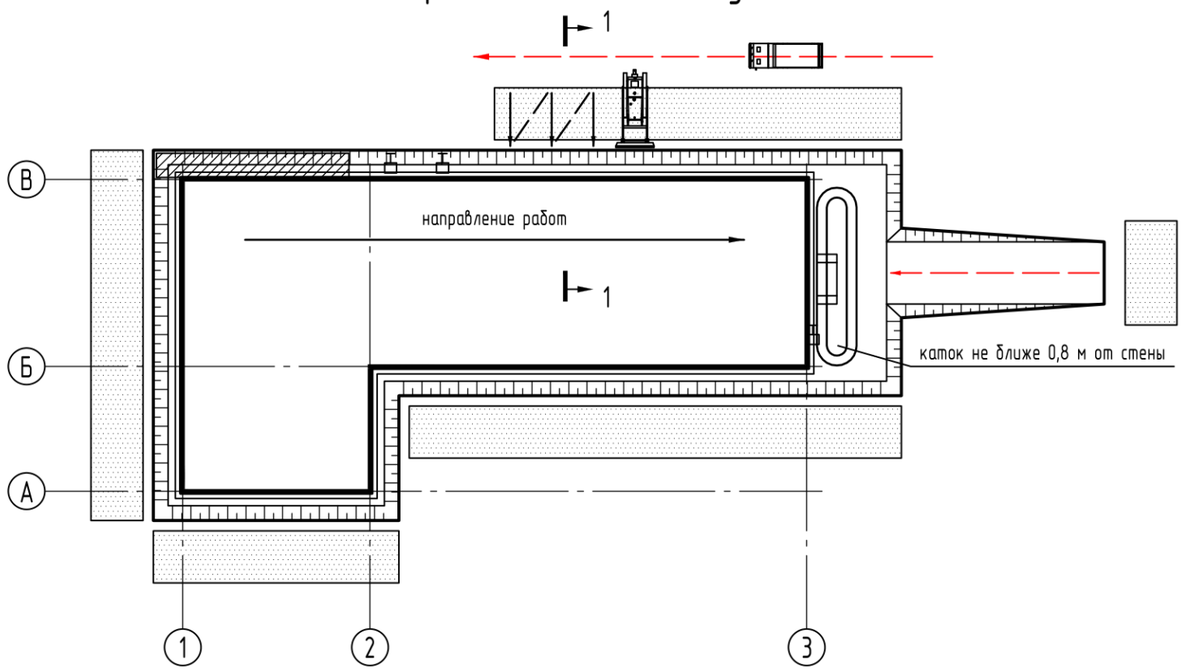
Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт - супесь

Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	6	

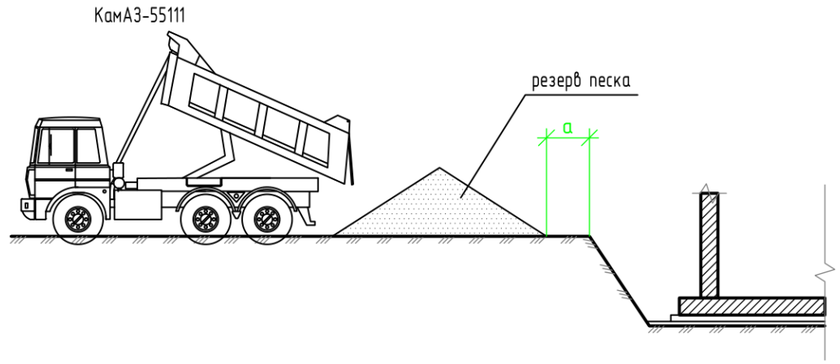
Технологическая схема разработки грунта и устройства дна котлована

Кафедра технологии и организации строительного производства

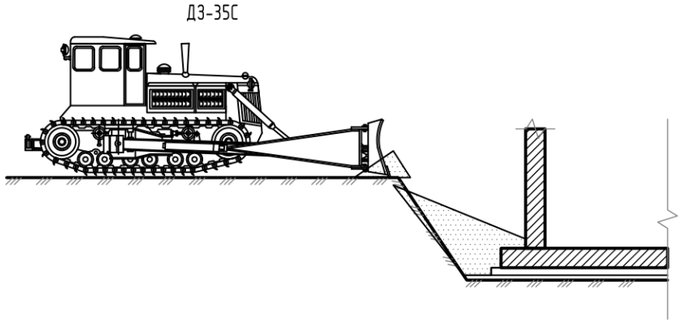
Схема обратной засыпки пазух котлована



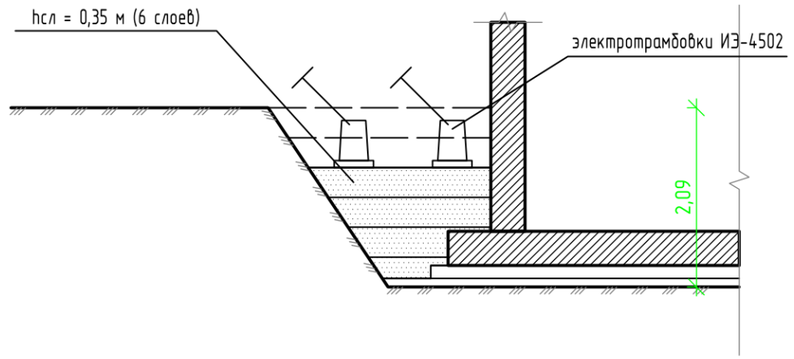
Разрез 1-1. Устройство резерва песка



Разрез 1-1. Засыпка пазухи бульдозером



Разрез 1-1. Уплотнение слоев электротрамбовками



Условные обозначения

- резерв песка
- пазуха засыпана и уплотнена
- ось движения автосамосвалов
- рабочий и холостой ход бульдозера
- проходы катка
- уплотнение электротрамбовкой

Примечания

1. Обратная засыпка пазух ведется после устройства подземной части здания привозным песком: объем пазух 953,30 м³, песка в плотном теле 916,64 м³ (табл. 3).
2. Песок завозится автосамосвалами КамАЗ-55111 в резерв вдоль бровки котлована за призмой обрушения (а); в широкую зону у съезда – по съезду.
3. Песок сдвигается в пазуху бульдозером ДЗ-35С, разравнивается вручную и уплотняется электротрамбовками ИЭ-4502 слоями 0,35 м (6 слоев, глубина уплотнения ИЭ-4502 – 0,4 м); в зоне у съезда не ближе 0,8 м от стены – катком ДУ-31А.
4. Съезд засыпается последним тоже привозным песком (134,87 м³): автосамосвалы разгружаются на съезде, бульдозер разравнивает, каток ДУ-31А уплотняет послойно.

Ведомость машин и механизмов

Наименование	Марка	Кол.	Технические характеристики
Автосамосвал	КамАЗ-55111	5	кузов 6,6 м³, грузоподъемность 13 т
Бульдозер	ДЗ-35С (Д-575С), Т-180	1	отвал неповоротный 3,64 х 1,29 м, 132 кВт
Электротрамбовка	ИЭ-4502	2	уплотнение на 0,4 м за 2 прохода, башмак 350 х 450 мм, 0,4 кВт, 81,5 кг
Каток на пневмошинах	ДУ-31А (Д-627А)	1	самоходный, полоса 1,9 м, слой до 0,35 м, 66 кВт, 16 т

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

НИУ МГСУ 08.05.01 – КР – 2026

Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт – супесь

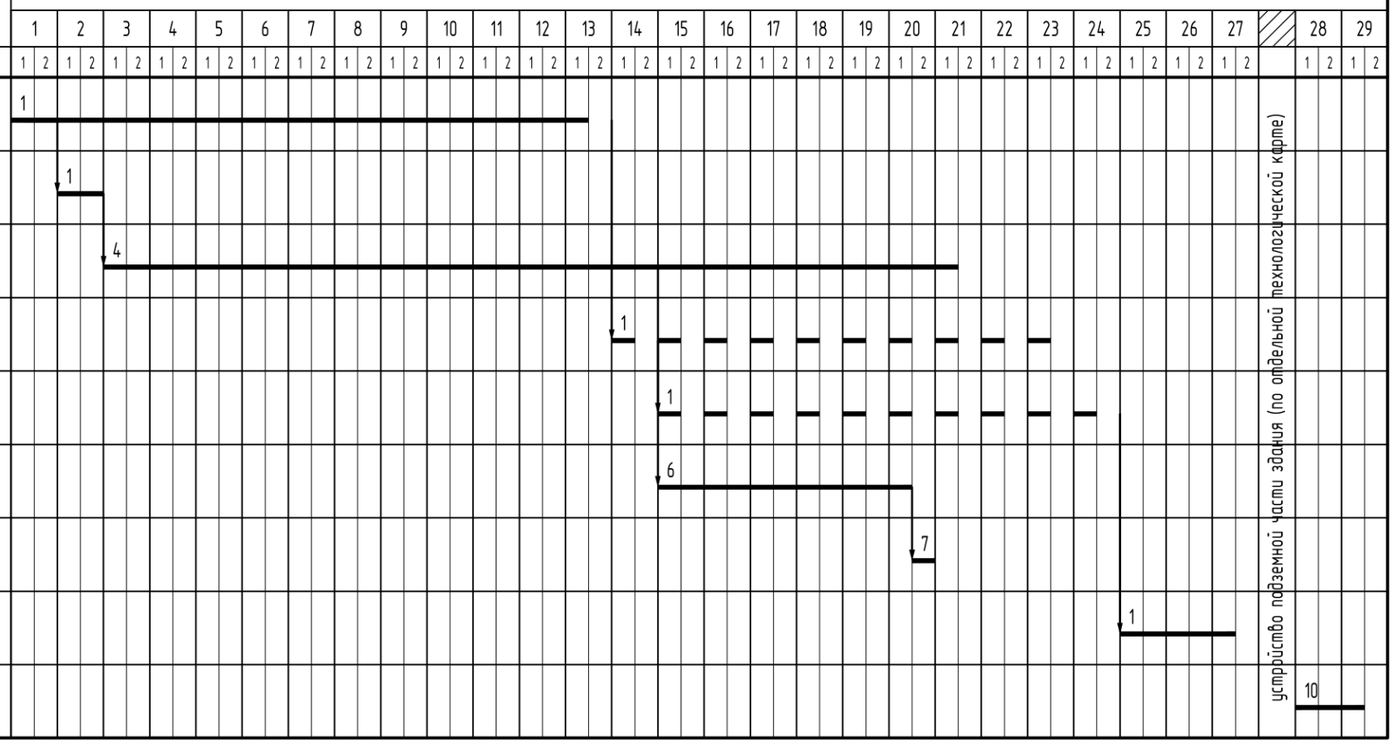
Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	7	

Технологическая схема производства работ по обратной засыпке

Кафедра технологии и организации строительного производства

График производства земляных работ

№ п/п	Наименование процессов	Ед. изм.	Объем работ	Затраты труда, чел.-дн	Затраты машинного времени, маш.-см	Исполнители	Время выполнения работ: Смены	Время выполнения работ: Дни	Уп.т, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Срезка растительного слоя	1000 м²	150,00	24,38	24,38	Машинист 6 р. – 1	25	13	97,5
2	Рыхление грунта выемок	100 м³	238,76	1,79	1,79	Машинист 6 р. – 1	2	1	89,5
3	Разработка и перемещение грунта скреперами с толкачом	100 м³	274,57	147,09	147,09	Машинист 6 р. (скреперы, толкач) – 4	37	19	99,4
4	Разравнивание грунта в насыпи	100 м³	292,11	9,86	9,86	Машинист 6 р. – 1	10	10	98,6
5	Уплотнение грунта насыпи катком	100 м³	292,11	9,13	9,13	Машинист 6 р. – 1	10	10	91,3
6	Разработка грунта в котловане с транспортированием в насыпь	100 м³	39,72	61,21	61,21	Машинист 6 р. – 1, Водитель – 5	11	6	92,7
7	Подчистка дна котлована, устройство подсыпки, доставка недостающего грунта в насыпь	1000 м²	1,69	6,17	5,59	Машинист 6 р. – 1, Землекоп 2 р. – 1, Водитель – 5	1	1	88,2
8	Окончательная планировка площадки	1000 м²	150,00	4,31	4,31	Машинист 6 р. – 1	5	3	86,2
9	Обратная засыпка пазух и съезда песком	100 м³	9,53	25,81	18,16	Машинист 6 р. – 1, Землекоп 2-3 р. – 4, Водитель – 5	3	2	86,0



Условные обозначения

4 ——— – работа процесса по сменам, над линией – число исполнителей

– – – – работа в одну смену в сутки

↓ – технологическая связь процессов

Примечания

1. Затраты труда и машинного времени – по калькуляции (табл. 12, ЕНиР Е2-1); вспомогательные операции включены в основные процессы.
2. Продолжительность t = Тр / n с округлением до целой смены (Тр – трудоемкость, чел.-дн; n – число исполнителей); уровень производительности труда Уп.т = Тр / (n x t) = 86,0–99,4 %.
3. Работы ведутся в 2 смены по 8 ч; разравнивание и уплотнение грунта насыпи – в 1 смену.
4. Продолжительность земляных работ – 29 дней без устройства подземной части здания.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

НИУ МГСУ 08.05.01 – КР – 2026

Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт – супесь

	Стадия	Лист	Листов
Графическая часть курсовой работы	У	8	

График производства земляных работ

Кафедра технологии и организации строительного производства